

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ

Büyük Dil Modellerini Anlamak ve Sorumlu Kullanmak

Özet

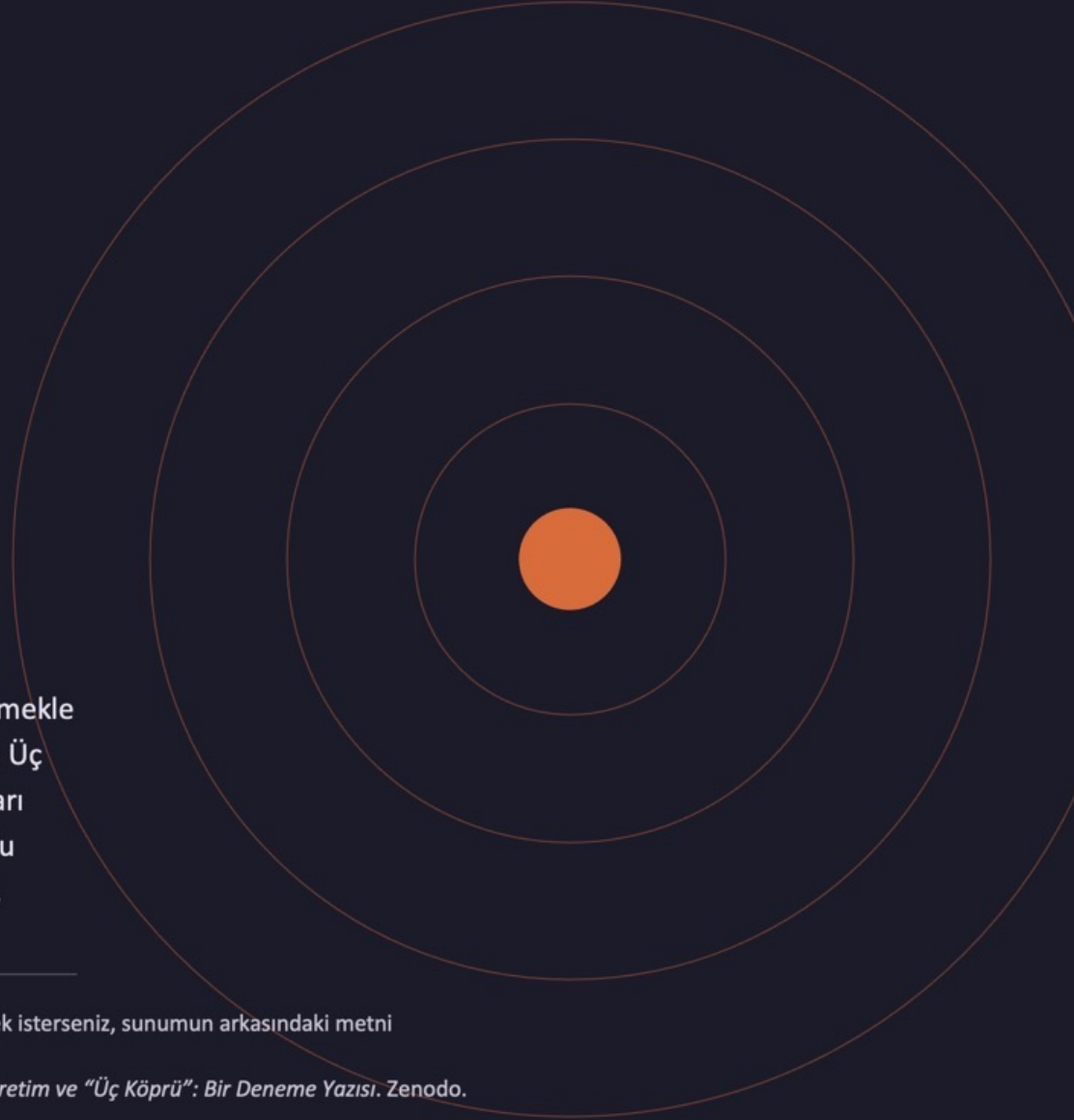
Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ nasıl kullanılmalı? Bu sunum, beklentileri kalibre etmekle başlıyor: Büyük Dil Modellerini ne olduklarından büyük görmek ne de küçümsemek. Ardından Üç Köprü çerçevesini kuruyor. Herkesin yapay zekâ mühendisi olması gerekmiyor; ancak bu araçları kullanan veya kullanımına dair karar veren herkesin en azından Birinci Köprü'den, yani sorumlu kullanıcı eşiğinden geçmesi gerekiyor. Sunum bu eşiğin ne gerektirdiğini adım adım gösteriyor.

Burak Kadercan

Sürüm 1 · Eylül 2026 · Newport, RI

Buradaki kavram ve yaklaşımlara referans vermek isterseniz, sunumun arkasındaki metni kullanabilirsiniz:

Kadercan, Burak. (2026). *Yapay Zekâ, Yüksek Öğretim ve “Üç Köprü”*: Bir Deneme Yazısı. Zenodo. doi.org/10.5281/zenodo.22715429



Birinci Köprü: Sorumlu Kullanıcı

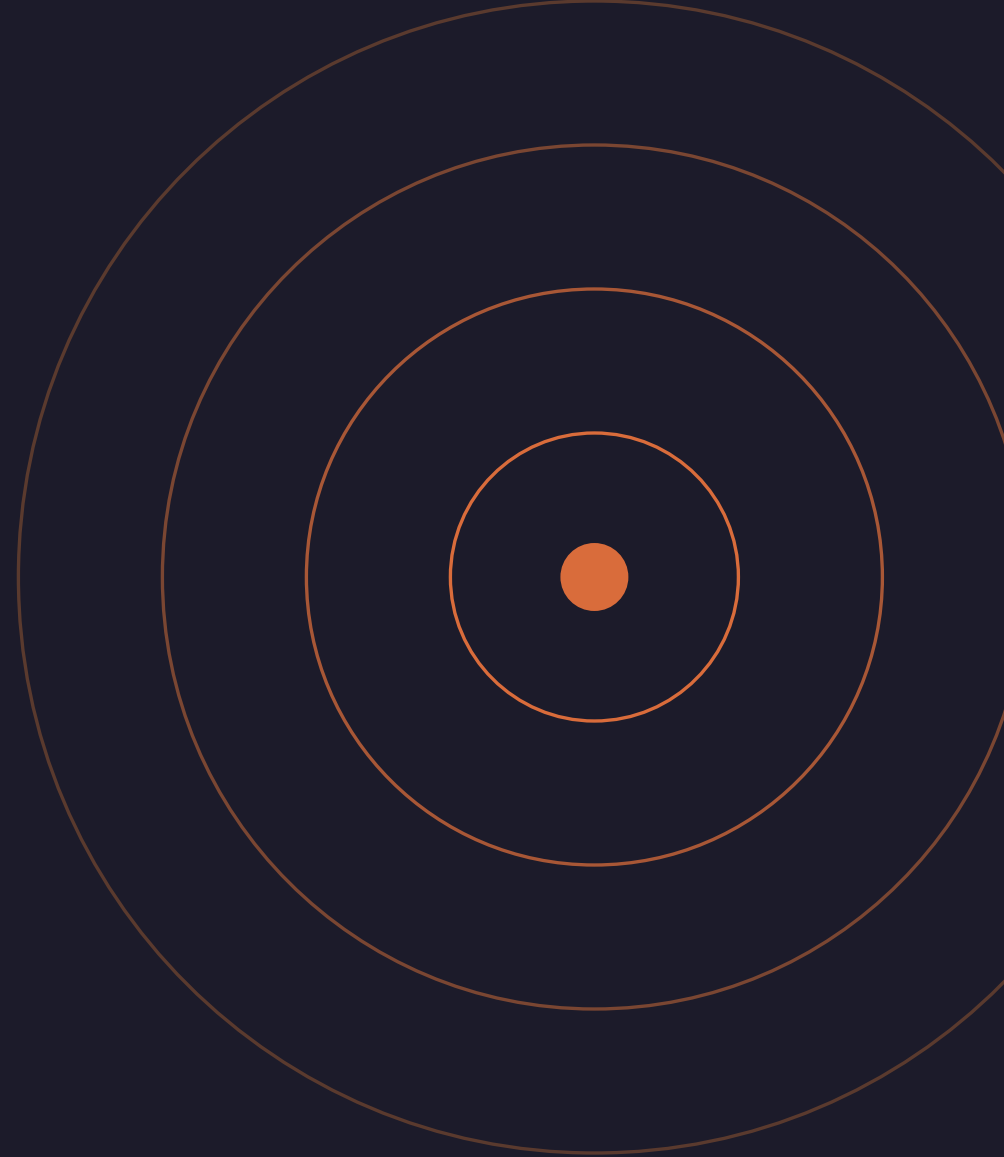
Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ

Büyük Dil Modellerini Anlamak ve Sorumlu Kullanmak

Burak Kadercan

İlk taslak / Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ Projesi

Eylül 2026



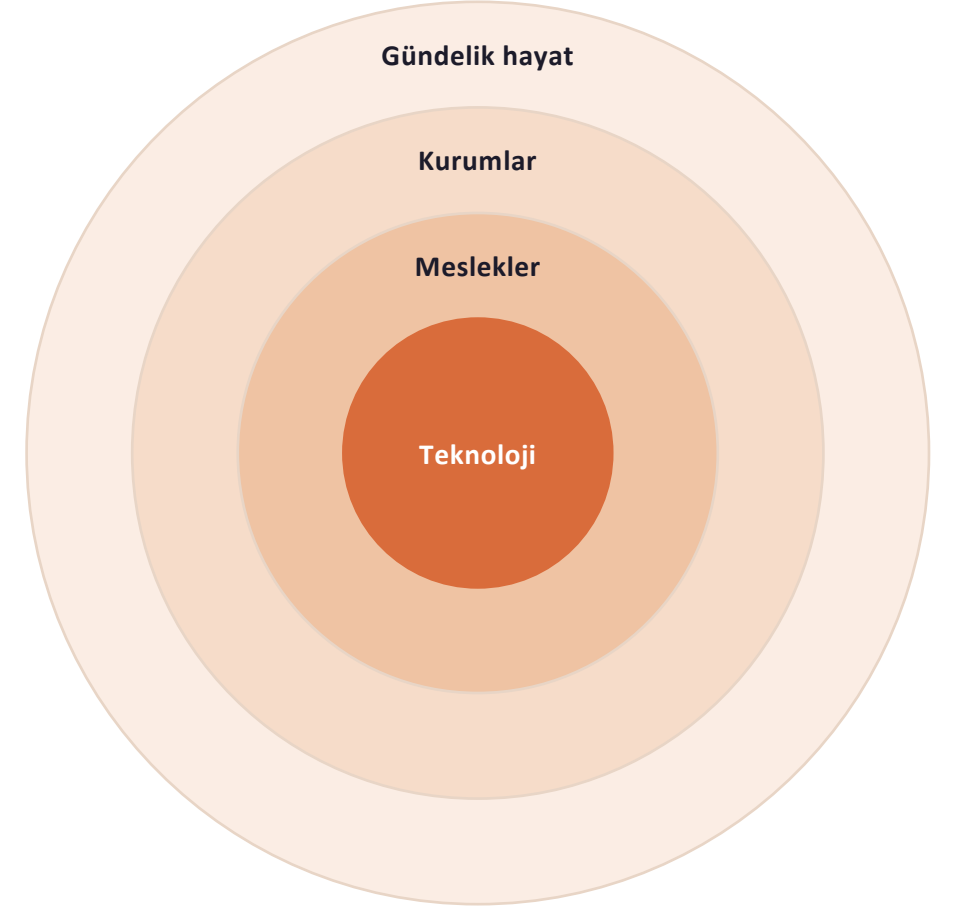
Bir Asteroit Olarak Yapay Zekâ

Orta Dünya'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor

Çarpışma gerçekleşti. Etkileri teknoloji sektöründen diğer mesleklere, kurumlara ve gündelik hayata yayılıyor.

- **İlk darbe:** Teknoloji sektörü
- **Yayılan etkiler:** Meslekler, kurumlar, gündelik hayat

**Asıl mesele iyi ya da kötü olması değil.
Hazırlıklı olmak.**



Eğitim ve Yapay Zekâ:

Dönülmez Akşamın Ufku mu, Eski Köye Yeni Âdet mi?

Yapay zekâ eğitime girecek mi diye sormak için geç kaldık. Zaten burada.

● Değişenler:

okuma, yazma, araştırma,
değerlendirme
ve belki de öğrenme biçimlerimiz.

● Beraberinde gelen sarsıntılar:

yazarlık, özgünlük, ölçme, akademik
dürüstlük, uzmanlık ve otorite.

● Ama fırsatlar da var:

daha geniş erişim, daha hızlı geri
bildirim, kişiselleştirilmiş destek, yeni
öğretim ve araştırma yöntemleri.

Peki neyi koruyacağız, neyi değiştireceğiz ve öğrenmeyi nasıl daha iyi hâle getireceğiz?

Hepimiz Aynı Filmi İzliyoruz, Ama Farklı Koltuklardan

● Hocalar

Öğrencilerin ne yaptığını, ne öğrendiğini ve bunu nasıl değerlendireceğini yeniden düşünüyor.

● Öğrenciler

Büyük imkânlar görüyor, ama neyin serbest, doğru veya güvenilir olduğundan emin değil.

● Veliler

Çocuklarının nasıl öğreneceğini ve hangi becerilere ihtiyaç duyacağını anlamaya çalışıyor.

● Kurumlar ve profesyoneller

Geride kalmaktan korkuyor, ama nereye ve nasıl ilerleyeceğini tam bilmiyor.

Ortak duygu

Merak, heyecan, kaygı, kafa karışıklığı ve biraz da geç kalmışlık hissi.

● Benim koltuğum da pek ön sıralarda değildi.

İki Sene Öncesine Kadar Benim Yapay Zekâm Skynet'ti

Yapay zekâ denince aklıma ya **Skynet** ya da **Matrix** geliyordu.

Bilim kurgu filmleri konusunda uzman olduğum için ahkâmım da hazırды:

“Espri yapmaya başarlarsa, işte o zaman korkun.”

Küçük bir sorun vardı:

Yapay zekânın nasıl espri üretebildiğini bile anlamıyordum.

Teknik altyapım yoktu.

Teknolojiye mesafeliydim.

Korkularımın ve önyargılarımın önemli bir kısmı,
neye baktığımı bilmemekten kaynaklanıyordu.

Sonra biri meseleyi:

benim anlayabileceğim düzeyde, benim kavramsal dünyamdan anlattı.

Meğer Mesele Yapay Zekâ Değil, Tercümeymiş

Benim hocam beni teknik ayrıntılara boğmadı.

Meseleyi, benim bildiğim kavramlar, örnekler ve sorular üzerinden anlattı.

O zamana kadar temel varsayımım şuydu:

“Bu benim işim değil.”

Benim için yapılanı, bir hoca olarak başkaları için yapmaya başladım.

Ama sonra:

Korku → sorulara

Gizem → mekanizmaya

Mesafe → bağlantıya

dönüştü.

“Bunu anlayamam”ın yerini, “Buradan başlayabilirim” aldı.

Teknoloji uzmanlarına ihtiyacımız var. Ama farklı dünyalar arasında tercüme yapabilen insanlara da.

Yapay Zekâ ile Bağlantınız Sandığınız Yerde Olmayabilir

Yapay zekâ ilk bakışta yalnızca teknoloji uzmanlarının alanı gibi görünebilir.

Ama her alanın bu yeni dünyaya açılan **kendi kapısı** var.

Benim kapım **uygulamalı epistemoloji** oldu:

Sizin kapınız başka bir yerde olabilir:

eğitimde, hukukta, tarihte, psikolojide, işletmede, iletişimde
veya kendi mesleki pratiğinizde.

- Bir çıktı ne zaman güvenilir sayılır?
- Akıcı bir cevap neden ikna edici görünür?
- Olasılık ile doğruluk arasındaki fark nedir?
- Bir iddia nasıl sınanır?
- İnsan muhakemesi nerede devreye girer?

Bağlantı her zaman uzakta değildir. Bazen zaten bildiğiniz soruların hemen yanındadır.

Balıđı Ver, Sonra Oltayı Göster

Bu projede yöntemim basit:

Önce işe yarayan ürünü ver.

İşbu sunum **ilk aşama**.

Amacım, mümkün olduğunca kısa sürede doğrudan kullanabileceğiniz bir öğrenme aracı paylaşmak.

Sonra perdeyi aç.

İkinci aşamada bu sunumun **yolculuđunu** da paylaşacağım:

- Nereden başladım?
- BDM'leri nerede kullandım?
- Neler işe yaramadı?
- Neleri deđiştirdim ve doğruladım?
- Son kararı nerede ben verdim?

Önce balık. Sonra olta.

Tercüme Paylaştıkça Çoğalır

Bu projenin amacı:

Benim için yapılanı, geride kaldığını düşünen başkaları için de yapmak.

Özellikle:

- hocalar
- sosyal bilimciler
- öğrenciler
- teknik olmayan kullanıcılar

Bunun için:

- karmaşık görüneni sadeleştirmek,
- korkuyu azaltıp merakı artırmak,
- doğrudan kullanılabilir araçlar paylaşmak,
- zamanla bunların nasıl üretildiğini de göstermek.

Bu, ‘doğru yöntem budur’ diye ortaya koyduğum, tamamlanmış bir öğreti değil.

Ben de hâlâ öğreniyorum.

Elinizdeki sürüm ilk deneme. Geri bildirim geldikçe sonraki sürümleri de değiştireceğim.

Bize sürekli: **“Yapay zekâyı öğrenin.”** deniyor.

Peki neyi, ne kadar ve hangi amaçla öğrenmemiz gerekiyor?

Herkesin Aklındaki Soru: Yapay Zekâ Ne Yapacak?



Bize ne yapacak?

Nasıl düşünecek, okuyacak, yazacak ve çalışacağız?



İşimize ne yapacak?

Hangi meslekler değişecek, hangileri ortaya çıkacak?



Eğitime ne yapacak?

Öğrenme, ödev, sınav, araştırma ve hocalık nasıl değişecek?



Topluma ne yapacak?

Ekonomi, siyaset, kültür, bilgi ve güç ilişkileri nasıl etkilenecek?

Ve bütün bunların altında aynı soru:

“Yapay zekâ bize ve dünyaya ne yapacak?”

Yukarı Hapşırsan Felç, Aşağı Hapşırsan Gaz

İlk uç: Korku, kaçış ve felç

- “Ben anlamam.”
- “Bu bana göre değil.”
- “Çok teknik.”
- “Öğrenciler hiç kullanmasın.”
- “Biraz bekleyelim, belki bu iş sakinleşir.”

Ve tabii en iddialı versiyonu:

“İnsanlık kazanacak, Yapay Zekâ kaybedecek!”

YZ'den şüphe etmek sorun değil.

Şüphe etmek gayet sağlıklı.

Sorun, korkunun merakın önüne geçmesi ve daha neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamadan kapıyı kapatmak.

Sonuç:

Hakkında karar vermemiz gereken bir teknolojiyi, başkalarının anlattığı kadarıyla, başkalarının “hikayeleri” üzerinden takip etmek zorunda kalıyoruz.

Yukarı Hapşırsan Felç, Aşağı Hapşırsan Gaz

İkinci uç: AI hype, namıdiğer “YZ Gazi”

İngilizcede buna *AI hype* deniyor.

Ben Türkçeye şöyle çeviriyorum:

YZ Gazi

Hem **gaza** gelmek,
hem de **başkalarını** gaza getirmek.

- “Her şeyi değiştirecek.”
- “Bunu kullanmayan biter.”
- “Model zaten bunu bizden daha iyi yapıyor.”
- “Ajan sistemleri kullanmayan biter.”
- “Vibe Coding ile milyon dolar kazanmayan da kendisine girişimci demesin!”

Sorun, fırsatları görmek değil. **Fırsatlar gerçek.**

Sorun, potansiyeli olmuş bitmiş bir gelecek gibi sunmak.

İki Uç, Aynı Hata

Bir tarafta:

Korku → kaçış → felç

Diğer tarafta:

Gaz → acele → çok da düşünmeden benimseme

Birbirlerine zıt görünüyorlar.

Ama ikisi de aynı varsayımla başlıyor:

Yapay zekâ kendi başına bir şeyler “yapacak.”

Bize.

İşlerimize.

Eğitime.

Dünyaya.

Bir taraf bu güçten kaçmaya çalışıyor.

Diğer taraf kendisini bu gücün akışına bırakıyor.

İkisinde de insan geri plana düşüyor.

Belki de asıl sorun burada. **Belki de yanlış soruyu soruyoruz.**

Belki de Yanlış Soruyu Soruyoruz

Yanlış soru:

“Yapay zekâ bize ne yapacak?”

Bu soruyu böyle sorunca insan pasif kalıyor, bütün işi yapay zekâ yapıyormuş hissiyatı hakim oluyor.

Daha iyi soru:

“İnsanlar yapay zekâ ile ne yapacak?”

Çünkü sonuç yalnızca teknolojinin kapasitesine değil,

onu kullanan insanların amaçlarına, bilgisine, muhakemesine ve içinde bulundukları koşullara da bağlı.

“Yapay Zekâyı Öğrenmek” Ne Demek?

Tek bir dağ varmış ve herkes aynı zirveye çıkmak zorundaymış gibi davranıyoruz.

Oysa:

- “Yapay zekâ” dediğimiz şey tek bir beceri veya tek bir öğrenme yolu değil.
- Herkesin ihtiyacı aynı değil.
- Herkesin aynı yolu izlemesi gerekmiyor.
- Herkesin zirveye çıkması da gerekmiyor.

Peki bu öğrenme problemine nasıl yaklaşacağız?

Yapay Zekâ Yetkinliğı ve “Üç Köprü”



1. Birinci Köprü: Sorumlu Kullanıcı

Yapay zekânın ne olduğunu, ne olmadığını ve nasıl **sorumlu ve pragmatik** kullanılacağını öğrenmek.



2. İkinci Köprü: “İki Dilli” Kullanıcı

Potansiyel tercüman.

Teknik dünya ile kendi alanınız arasında tercüme yapabilecek kadar derine inmek.



3. Üçüncü Köprü: Yapay Zekâ Mimarları ve Müteahhitleri

Kodlama, mühendislik, model ve sistem geliştirme.

**Herkesin Üçüncü Köprü’ye geçmesi gerekmiyor.
Ama herkesin Birinci Köprü’yü geçmesi gerekiyor.**

Birinci Köprü: Sorumlu Kullanıcı Olmak

Bu köprüde amaç teknik uzmanlık değil. Önce yapay zekâyı sağlam bir zeminde kullanmayı öğrenmek.

● Yapay zekâ ve BDM'ler **nedir, ne değildir?**

● Çıktılar **nasıl üretilir, neden hata yapabilir?**

● Nasıl **sorumlu ve pragmatik** kullanılır?

● Nerede **doğrulama ve insan muhakemesi** gerekir?

Bu sunum ve beraberindeki materyaller esas olarak Birinci Köprü'ye odaklanıyor.

Hedef: Yapay zekâyı kullanmak, ama kontrolü bırakmamak.

İkinci Köprü: Ne Kadar Ekmek, O Kadar Köfte

Birinci Köprü'den daha fazla emek gerekiyor.

Amaç kod yazmak değil, teknolojinin mantığını daha derinden kavramak.

Bunun için biraz daha kurcalamak gerekiyor:

● Kavramsal ve felsefi temeller

Bilgi, doğruluk, belirsizlik, temsil.

● Çok temel istatistik ve matematik

Olasılık, tahmin, vektörler.

● Teknolojinin çalışma mantığı

token, embedding, transformer, eğitim ve kullanım (training / inference).

İlerledikçe karşınıza başka kavramlar da çıkacak:

RAG, fine-tuning, RLHF...

Ne kadar derine inerseniz, o kadar fazla şey görürsünüz.

Ama: **Ciddi kodlama veya mühendislik hâlâ şart değil.**

İkinci Köprü: “İki Dilli” Olmak

Amaç her şeyi teknik düzeyde öğrenmek değil.

Amaç iki dünyanın dilinden de yeterince anlamak.

Kendi alanınızın dili

+

Yapay zekânın kavramsal ve teknik dili

2019’da dönemin MIT Rektörü **L. Rafael Reif** buna:

“AI bilingual”

diyordu.

Böylece:

- Teknik uzmanlarla daha sağlıklı konuşabilirsiniz.
- Yapay zekâyı **kendi alanınıza tercüme edebilirsiniz.**
- Kendi alanınızın ihtiyaçlarını **teknoloji dünyasına tercüme edebilirsiniz.**
- Başkalarının da bu iki dünya arasında bağlantı kurmasına yardımcı olabilirsiniz.

Özellikle sosyal bilimciler için: Bu köprüyü mümkün olduğunca keşfedin.

Yazılımcı olmak zorunda değilsiniz. İyi bir “tercüman” olabilirsiniz.

Üçüncü Köprü: Yapay Zekâ Mimarları ve Müteahhitleri

Burada iş artık daha teknik:

- **Makine öğrenmesi** (*machine learning*)
- **Veri bilimi** (*data science*)
- **Python** veya benzeri bir programlama dili
- Kod yazarak temel görevleri gerçekleştirebilecek kadar **uygulama becerisi**
- Model, araç ve sistemleri **kurmak, değiştirmek ve birbirine bağlamak**

Bu köprü daha maliyetli.

Daha fazla **zaman, emek ve teknik altyapı** istiyor.

Ama karşılığında yapabilecekleriniz de ciddi biçimde genişliyor.

Bu köprüye geçmek için acele yok.

Önemli olan, önce ihtiyacınız olan köprülerden sağlam bir zeminde geçmek.

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ

Yol Haritası

- Giriş
- 1. Dört Yanılsama: YZ Ne Değildir?
- 2. YZ'nin Kısa Tarihi: Mevzu Buralara Nasıl Geldi?
- 3. Perde Arkası: BDM Nasıl Çıktı Üretir?
- 4. Yapay Çalışma Masasını Kurmak
- 5. Pratik Kullanım: 7 Not
- 6. Üç Köprü'ye Dönüş

Giriş tamam.

Sırada: Dört Yanılsama

Kavram Deyip Geçme, Tanı:

Yapay Zekâ Hakkındaki Dört Yanılsama

● 1. Zekâ Yanılsaması

Akıcı çıktıyı **zekâ ve anlama** sanmak.

● 2. Yaktın Bizi Hollywood

Yapay zekâyı **yanlış yerden öğrenmek**.

● 3. YZ Gaz Endüstrisi

Potansiyeli **kaçınılmaz sonuç** gibi sunmak.

● 4. Otorite Tuzağı

“Ben teknik değilim, bilenler karar versin.” demek.

Bu başlıklardan bazıları, Dr. Michael Aaron Dennis ile yürüttüğümüz ortak çalışmalardan geliştirilmiştir.

Birinci Yanılsama: Zekâ Yanılsaması

Antropomorfizasyon

İnsan olmayan varlıklara, kurumlara ve kavramlara

insana ait özellikler yüklemeye çok yatkınız.

“Arabam bugün huysuz.”

“Bilgisayar benimle inatlaşıyor.”

“Tarih bizi affetmez.”

BDM’lerde bu eğilim özellikle güçlü:

İnsan dili üretiyor → insan gibi yorumluyoruz.

“Düşünüyor.”

“Biliyor.”

“Anlıyor.”

Dil benzerliği, zihin benzerliği değildir.

Zekâ Yanılsaması: İsmiın Bedeli

1955–1956: Dartmouth Üniversitesi, ABD

John McCarthy, burada düzenlenecek araştırma projesi için yeni bir isim kullandı:

Yapay Zekâ

Tarihte kalıcı olan isim “Yapay Zekâ” oldu.

Ama isimler masum değildir.

“Yapay zekâ” dediğimiz anda,
“zekâ” hakkında bildiklerimizi teknolojiye taşımaya başlıyoruz.

Aynı dönemde Herbert Simon ve Allen Newell, **gerçek hayatta var olan teknolojiye ve mekanizmaya daha yakın** bir isim kullanıyordu:

“Karmaşık Bilgi İşleme”

Complex Information Processing

Sonra da çıktıya bakıp:

- “Düşünüyor.”
- “Anlıyor.”
- “Biliyor.”

demek çok daha kolay hâle geliyor.

Benim iddiam şu:

“Yapay zekâ”, eldeki teknoloji için hiçbir zaman çok doğru bir isim değildi.

Metaforu “Gerçeklik” Sanmak

Antropomorfizasyon masum bir dil alışkanlığı gibi görünebilir.

Ama BDM’lerde pratik sonuçları var:

- Akıcılığı, anlama sanıyoruz.
- Cevabı, muhakeme sanıyoruz.
- Tahmini, bilgi sanıyoruz.
- Çıktıya niyet ve amaç yüklüyoruz.
- Sisteme gereğinden fazla güveniyoruz.

Yanlış veya uydurma bir çıktı verdiğinde bile:

“Halüsinasyon görüyor.”

diyoruz.

Oysa burada “halüsinasyon” yalnızca bir kısaltma.

Model halüsinasyon görmüyor. Yanlış, uydurma veya desteksiz çıktı üretiyor.

Kullandığımız metaforlar, elimizdeki mekanizmayı nasıl yorumladığımızı etkiliyor.

Ve sağ olsun:

Hollywood yıllardır bu konuda bize epey yardımcı oluyor.

Yaktın Bizi Hollywood:

Yapay Zekâyı Yanlış Yerden Öğrenmek

On yıllardır popüler kültürde benzer bir yapay zekâ imgesiyle karşılaşıyoruz:

HAL 9000. Terminator. Matrix. Her.

Kendi hedefleri olan,
insanla ilişki kuran veya rekabet eden,
bazen de kontrolü ele geçiren

insanımsı bir aktör.

- Film için güzel fikir.
- Bilim kurgu için çok ilham verici.
- Sohbeti de ekseriyetle bol ve keyifli olur.

Ama bilgisayarlarımızda, telefonlarımızda ve kullandığımız uygulamalarda karşımıza çıkan yapay zekâ **bu değil.**

Hatta bu imge, elimizdeki teknolojiyi anlamak için

en yanıltıcı başlangıç noktalarından biri.

Çünkü daha kullanmaya başlamadan önce bile

onu insanlaştırmaya yorumlamaya başlıyoruz.

Üçüncü Yanılsama: YZ Gaz Endüstrisi

Büyük Teknoloji Firmalarının da (BTF) eli armut toplamıyor.

YZ etrafındaki beklentileri sürekli yüksek tutmak işlerine geliyor.

Çünkü artık sadece teknoloji değil,

gelecek vaadi de satılıyor.

Daha büyük beklenti:

- Daha fazla yatırım.
- Daha yüksek piyasa değeri.
- Daha fazla devlet desteği ve teşvik.
- Daha fazla düzenleyici müsamaha.
- Daha güçlü piyasa konumu.

Dolayısıyla sürekli:

“Çok yakında her şey değişecek.”

mesajıyla karşılaşmamızın

“tamamen duygusal” (\$)

sebepleri de var.

Bedeli ne?

Özellikle geride kaldığını düşünenlerin,

önlerindeki ve ellerinin altındaki yapay zekâyı anlaması daha da zorlaşıyor.

YZ Gaz Endüstrisi: Köpüğü Büyütenler

BTF'lerden çıkan gaz, yolda daha da köpürüyor.

- Bazı medya kuruluşları.
- Bazı danışmanlar ve “YZ uzmanları.”
- İçerik üreticileri.
- Fırsatçılar.

Çünkü dikkat ekonomisinde:

Abartı dikkat çeker.

Korku tık getirir.

“Garantili” (!) vaatler satar.

Sonra aynı cümleleri tekrar tekrar duyarız:

“Bunu kullanmayan biter.”

“Yakında herkesin işini elinden alacak.”

“Altı ay sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.”

YZ hakkında konuşmanın da bir ekonomisi var.

Bedeli ise çoğu zaman geride kaldığını düşünen kullanıcı ödüyor:

Teknolojiyi anlamaya çalışırken önce gürültüyü aşmak zorunda kalıyor.

Dördüncü Yanılsama: Otorite Tuzağı

Hepimiz için geçerli olabilir.

Ama özellikle sosyal bilimciler, hocalar ve eğitimciler için iki refleks çok tanıdık:

“Ben teknik değilim. Bu benim işim değil.”

“Bilenler karar versin.”

Sonra:

- Konuyu öğrenmekten vazgeçiyoruz.
- Merakımızı teknoloji uzmanlarına havale ediyoruz.
- Pedagojik, etik ve mesleki kararları başkalarına bırakıyoruz.
- Kendi uzmanlığımızı da yavaş yavaş “masadan” kaldırıyoruz.

Bilmemeyi tedbir sanınca uzmanlığımızı korumuyoruz.

Tam tersine, söz hakkımızı başkalarına devrediyoruz.

Bedeli ne?

Geride kalanlarla karar verenler arasındaki mesafe daha da açılıyor.

“Geride kalanlar” olarak yapay zekâ hakkındaki

merakımızı ve muhakememizi devretmek bir erdem değil.

Kavram Deyip Geçme, Tanı

Şimdiye kadar karşımıza çıkan engellerin çoğu teknik değildi.

Kavramsaldı.

“Zekâ” → insanlaştırma (*antropomorfizasyon*)

Hollywood → yanıltıcı imgeler

YZ Gazı → abartılı beklentiler

Otorite Tuzağı → muhakemeden geri çekilme

Elimizdeki yapay zekânın ne olmadığı biraz daha netleşti.

Şimdi sıra ne olduğunu anlamakta.

Önce:

YZ'nin Kısa Tarihi

Mevzu buralara nasıl geldi?

Sonra:

Perde Arkası

BDM nasıl çıktı üretir?

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ

Yol Haritası

- Giriş
- 1. Dört Yanılsama: YZ Ne Değildir?
- 2. YZ'nin Kısa Tarihi: Mevzu Buralara Nasıl Geldi?
- 3. Perde Arkası: BDM Nasıl Çıktı Üretir?
- 4. Yapay Çalışma Masasını Kurmak
- 5. Pratik Kullanım: 7 Not
- 6. Üç Köprü'ye Dönüş

Dört Yanılsama tamam.

Sırada: YZ'nin Kısa Tarihi

Mevzu buralara nasıl geldi?

Hesaplayan İnsandan Hesaplayan Makinelere

Yapay zekâdan çok önce **hesaplama ve veri işleme** vardı.

İnsanlar bilgiyi:

topluyor,

sayıyor,

sınıflandırıyor,

işliyorlardı.

Misal: 1880 ABD nüfus sayımının sonuçlarını işlemek yaklaşık **sekiz yıl** sürdü.

1890 sayımında **Herman Hollerith'in delikli kart sistemi** kullanıldı.

Nüfus verileri kartlara kodlandı.

Makineler bu kartları okuyup saymaya başladı.

Bu, insan emeğiyle yapılan veri işlemenin

makineleşmesinde önemli bir adımdı.

Odak:

Bilgiyi saymak, sınıflandırmak ve işlemektir.

Amaç “zekâ” üretmek değildi.

Hesap Kitaptan Zekâya Uzanan Yol:

Makineler Düşünebilir mi?

1940'lar

Programlanabilir bilgisayarlar ortaya çıkmaya başladı.

Artık makineye yalnızca bir hesap yaptırmak değil,

bir dizi talimatı adım adım uygulatmak

da mümkündü.

Saymak.

Karşılaştırmak.

Sıralamak.

İşlem yapmak.

Derken soru değişti.

1950, Alan Turing:

“Makineler düşünebilir mi?”

Mesele artık sadece hesap kitap değildi.

İnsana özgü sandığımız bazı işleri de makinelere yaptırabilir miydik?

İki Farklı Yol

Yapay zekânın ilk dönemlerinden itibaren, makinelere “akıllı” işler yaptırmak için kabaca iki yol öne çıktı:

1. Kuralları Biz Verelim

Sembolik Yapay Zekâ

Bilgiyi ve kuralları insanlar açıkça tanımlar.

Kural → Durum → Sonuç

Örneğin:

**“Nem çok yüksekse, basınç düşüyorsa ve diğer koşullar da uygunsa
→ yarın yağmur beklenir.”**

Makine, verdiğimiz kurallar üzerinden işlem yapar.

Kabaca: Kuralları biz yazarız, sistem uygular.

İkinci Yol: Veriyi Verelim, Örüntüyü Sistem Çıkarsın

Veri → Örüntü → Tahmin

Geçmiş yılların
hava koşullarını
ve
yağmur yağıp yağmadığını
sisteme ver.

Sistem, verideki örüntülerden hareketle

yarın yağmur yağıp yağmayacağını tahmin etsin.

Burada kuralları tek tek biz yazmıyoruz.

Sistem, veriden örüntü çıkarıp tahmin üretiyor.

Hollerith'ten beri temel fikir tanındık:

Dünyadaki bilgiyi veriye çevir.
Makinenin işleyebileceği hale getir.

Fark şu:

Hollerith'in makinesi sayıyor ve sınıflandırıyordu.

Makine öğrenmesi örüntü çıkarıp tahmin üretiyor.

Makine Öğrenmesi: Kurallardan Veriye

Az önce gördüğümüz ikinci yolun adı:

Makine Öğrenmesi

Kuralları tek tek yazmak yerine:

Veri → Örüntü → Tahmin

Model, verideki ilişkilerden hareketle yeni durumlar hakkında tahmin üretir.

Makine öğrenmesi, yapay zekânın tamamı değildir.

Yapay zekâ içindeki önemli yaklaşımlardan biridir.

YZ



Makine Öğrenmesi

Derin Öğrenme: Aynı Fikir, Daha Büyük Ölçek

Makine öğrenmesinin önemli yollarından biri:

Sinir Ağları

neural networks

Bu tür ağlar daha büyük ve daha derin hâle geldikçe:

Derin Öğrenme

deep learning

En basit haliyle:

Veri, matematiksel katmanlardan geçerek işlenir ve dönüştürülür.

Bu gelişimi hızlandıran üç temel unsur:

Daha çok veri.

Daha güçlü bilgisayarlar.

Daha iyi yöntemler.

Sonuç:

Görüntü, ses ve dil gibi karmaşık verilerde

çok daha karmaşık örüntüler yakalanabilir hâle geldi.

Tanımaktan Üretmeye: Üretken Yapay Zekâ

Makine öğrenmesi uzun süre şu tür sorularla öne çıktı:

“Bu nedir?”

“Hangisine ait?”

“Sonra ne olur?”

Buna:

Üretken Yapay Zekâ

Generative AI

diyoruz.

Derin öğrenmeyle birlikte başka bir imkân da çok güçlendi:

Verideki örüntülerden hareketle yeni içerik üretmek.

Metin.

Görüntü.

Ses ve müzik.

Kod.

Büyük Dil Modelleri ise bu geniş ailenin dil tarafında yer alıyor.

Dilin Matematiği: Büyük Dil Modelleri

Dil de veri olarak işlenebilir.

Kitaplar. Makaleler. İnternet sayfaları. Konuşmalar. Kod.

2017: Transformer

Dil içindeki ilişkileri ve örüntüleri işlemede önemli bir sıçrama.

Ardından giderek daha büyük dil modelleri:

2018 → GPT-1

2020 → GPT-3

Ve sonra:

2022 → ChatGPT

Büyük Dil Modellerini milyonlarca insanın doğrudan kullanabildiği yeni bir dönem.

Büyük Dil Modeli (BDM)

Large Language Model, LLM

- Üretken YZ geniş aile.
- BDM'ler bu ailenin dil ağırlıklı önemli bir kolu.

Teknik ayrıntıları **İkinci Köprü'ye** bırakalım.

Bir de AGI ve ASI Var...

Bugün elimizde olan çizgi:

YZ → Makine Öğrenmesi → Derin Öğrenme → Üretken YZ → BDM

AGI

(Artificial General Intelligence)

İnsan düzeyinde, genel amaçlı yapay zekâ fikri.

ASI

(Artificial Superintelligence)

İnsan kapasitesini birçok alanda aşan yapay zekâ fikri.

Önemli fark:

AGI ve ASI, bugün elimizdeki BDM'lerin başka isimleri değil.

Bunlar daha çok:

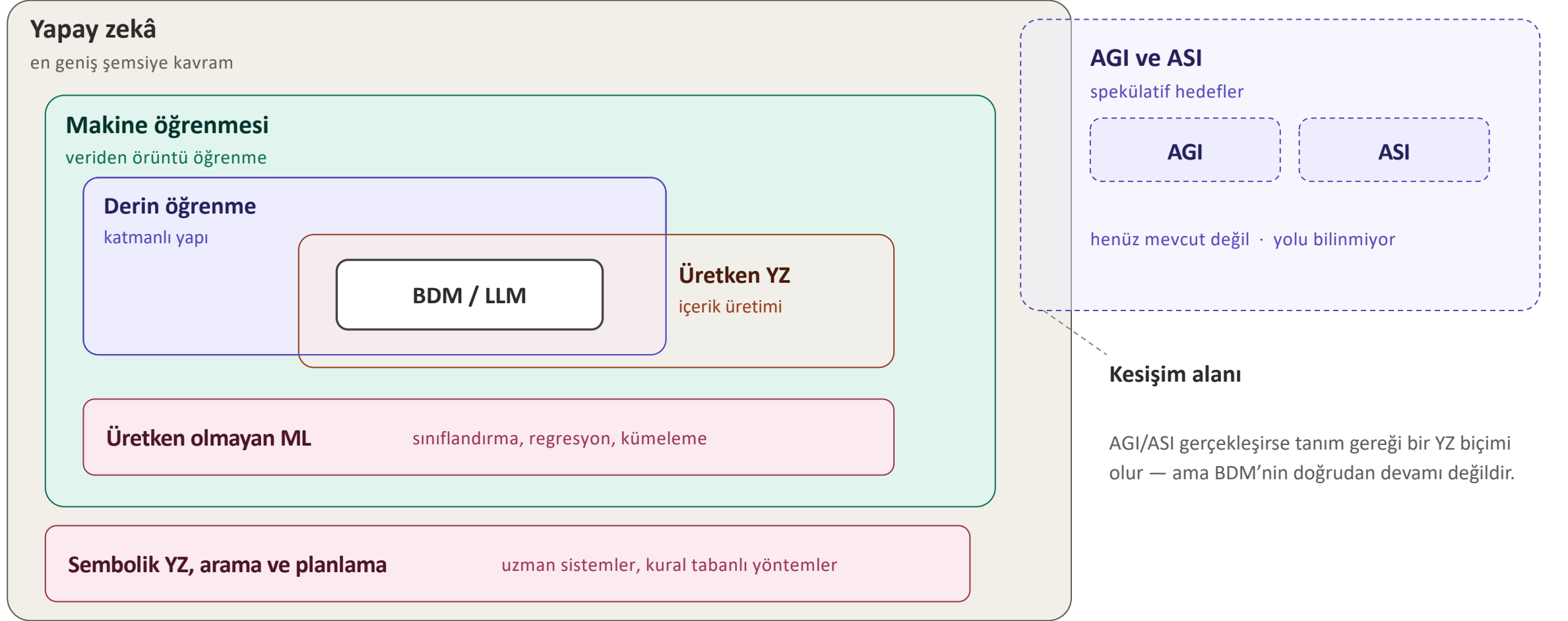
hedefler, varsayımlar ve gelecek senaryoları.

Bu sunumun derdi şimdilik geleceğin olası makineleri değil.

Elimizin altındaki teknolojiyi anlamak.

Yapay zekâ ailesi: kapsam ve kesişimler

İç içe kümeler bugünkü teknik ilişkiyi gösterir; kesikli alan spekülatiftir.



Pembe kutular: ana hattın dışında kalan üyeler — üst kümelerin neden daha geniş olduğunu gösterirler.

BDM'den AGI'ye giden kanıtlanmış bir yol yoktur; ölçeklemenin yeterli olup olmayacağı bilinmiyor.

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ

Yol Haritası

- Giriş
- 1. Dört Yanılsama: YZ Ne Değildir?
- 2. YZ'nin Kısa Tarihi: Mevzu Buralara Nasıl Geldi?
- 3. Perde Arkası: BDM Nasıl Çıktı Üretir?
- 4. Yapay Çalışma Masasını Kurmak
- 5. Pratik Kullanım: 7 Not
- 6. Üç Köprü'ye Dönüş

YZ'nin kısa tarihi tamam.

Sırada: Perde Arkası

BDM nasıl çıktı üretir?

Elimizin Altındaki Yapay Zekâyâ Yakından Bakalım

Odağımız:

Büyük Dil Modelleri (BDM)

Çünkü çoğumuz yapay zekâyâ en doğrudan **dil üzerinden** karşılaşıyoruz:

Soruyoruz.

Yazdırıyoruz.

Özetletiyoruz.

Karşılaştırıyoruz.

Araştırıyoruz.

Tartışıyoruz.

Peki bütün bunları yaparken

BDM aslında nasıl çıktı üretiyor?

Hedefimiz teknik uzmanlık değil.

Perdeyi, işimize yarayacak kadar aralayacağız.

Modelin Eğitimi Başka, Bizim Kullanımımız Başka

Biz BDM'yi kullanmaya başladığımızda, eğitim süreci büyük ölçüde geride kalmış oluyor.

1. Eğitim

- Çok büyük miktarda veri
- Çok büyük hesaplama gücü
- Tekrar tekrar tahmin ve ayarlama



Modelin sayısal ayarları oluşuyor.

2. Kullanım

Biz eğitilmiş modele bir **girdi** veriyoruz.

Model, eğitim sırasında oluşan örüntülerden hareketle

bir çıktı üretiyor.

Bu ayrım önemli:

Sohbet kutusuna bir şey yazmanız, modeli o anda yeniden eğitmez.

Eğitimin Hammaddesi: Dil Kaynaklı Veri

BDM eğitiminin temel hammaddelerinden biri:

çok büyük miktarda dil kaynaklı veri.

- Kitaplar.
- Makaleler.
- İnternet sayfaları.
- Kod.
- Konuşma kayıtları ve çözümleri.
- Ve daha fazlası.

Bu veriler:

- toplanıyor,
- temizleniyor,
- düzenleniyor,
- eğitime hazırlanıyor.

Neden dil bu kadar önemli?

Çünkü dil, insanların bilgiyi, fikirleri, tartışmaları ve kültürü birbirine aktarmasının başlıca yollarından biri.

Ama kritik ayrım şu:

Model dünyayı doğrudan deneyimlemiyor.

Dünya hakkında kayda geçirilmiş veriler üzerinden eğitiliyor.

Dil deyip geçme, tanı.

BDM de Tek Bir Teknoloji Değil

Bugün “Büyük Dil Modeli” dediğimiz şey,

tek bir icadın sonucu değil.

Birçok teknoloji ve yaklaşımın üst üste gelmesiyle ortaya çıktı:

- Doğal dil işleme
- Dil modelleme
- Makine öğrenmesi ve derin öğrenme
- Sinir ağları
- Transformer
- Metnin parçalanması ve sayısal temsili
- Büyük ölçekli eğitim ve sonradan eğitim (*post-training*)

Kullandığımız ürünlerde bunlara bazen başka sistemler de ekleniyor:

Web araması, RAG, araç kullanımı, ajan sistemleri...

Yani karşımızda tek bir teknoloji değil, bir teknoloji zinciri var.

Zinciri gördük.

Şimdi asıl soruya geelim:

Bir BDM, önümüzde beliren cümleyi nasıl üretiyor?

Espri: Eskiden “İşte Burada Takılır” Diyordum

Espri bana hep yapay zekânın zorlanacağı yerlerden biri gibi gelirdi.

Çünkü mizah çoğu zaman şunlara dayanıyor:

Kelime oyunu.

Zamanlama.

Beklenti.

Sürpriz.

Kültürel çağrışım.

Bunların hepsi fazlasıyla **insana özgü** görünüyor.

Ama bugün BDM’ler en azından

“yeterince iyi” espriler üretebiliyor.

Peki nasıl?

BDM Espriyi Nasıl Üretiyor?

Eğitim verilerinde çok sayıda mizah örneği var:

- Fıkralar.
- Diyaloglar.
- Stand-up metinleri.
- Mizah yazıları.
- Forumlar.
- Memler.
- Sosyal medya.

Bütün bunlar, mizahın dilde nasıl kurulduğuna dair

çok sayıda örüntü içeriyor.

- Kelime oyunları.
- Beklentinin kurulması.
- Beklentinin bozulması.
- Sürpriz.
- Kültürel çağrışımlar.

Modelin espriyi insan gibi “anlaması” gerekmiyor.

Bu örüntülerden hareketle yeni espriler üretebiliyor.

Peki Neden Çoğu “Yapay Espri” Biraz Vasat?

Daha tanıdık, daha sık görülen örüntüler çıktıda daha kolay öne çıkıyor.

Türkçe çıktılarda da benzer bir mevzu söz konusu.

Modelin dili bazen konuşma Türkçesinden çok “internet Türkçesi”ne benziyor.

Çünkü eğitiminde kullanılan Türkçenin önemli bir kısmı
yazılı ve çevrimiçi kaynaklardan geliyor.

Modelin eğitiminde kullanılan veri, yalnızca ne üretebildiğini değil, nasıl ürettiğini de etkiliyor.

Peki Bu Resim Nereden Çıktı?

Bir görsel üretim aracına şunu yazıyoruz:

“Boğaz’da vapur bekleyen bir astronot.”

Birkaç saniye sonra karşımıza

daha önce var olmayan bir görüntü çıkıyor.

- Fotoğraf çekilmedi.
- Bir ressam oturup tek tek çizmedi.
- İnternette aynı resim bulunup getirilmedi.

Ama görüntüde tanıdık birçok unsur var:

- Astronot.
- Vapur.
- Boğaz / İstanbul manzarası.
- Işık.
- Renk.
- Perspektif.

Peki sistem, daha önce var olmayan böyle bir görüntüyü nasıl üretebiliyor?

Sistem Görüntüyü Bizim Gibi İşlemiyor

Biz bir resimde:

insan, yüz, vapur, deniz, ışık

görüyoruz.

Sistem açısından ise görüntü önce

sayısal olarak işlenebilir bir temsile dönüşüyor.

Görüntü → Sayısal temsil → Örüntüler

Multimodal sistemlerde bu görsel örüntüler,

dille ilgili sayısal temsillerle de ilişkilendirilebiliyor.

Biz “astronot” görüyoruz.

Sistem sayısal temsiller ve örüntüler işliyor.

“Görüyor” Gibi. Peki Gerçekten Ne Oluyor?

İşbu fotoğrafı bir modele yükleyip sorduk diyelim:

“Bu resimde ne var?”

Sistem:

- insanı buluyor.
- vapuru ayırt ediyor.
- Boğaz’ı tanıyabiliyor.
- görüntü hakkında sorulara cevap verebiliyor.

Bu işlem o kadar güçlü olabilir ki sonuç bize

İlk tepki çok doğal:

“Demek ki resmi görüyor ve anlıyor.”

Ama yine aynı tuzağa düşmeyelim.

Biz görüntüyü **insan algısı ve deneyimiyle** görüyoruz.

Sistem ise görüntüyü

sayısal temsiller ve örüntüler üzerinden işliyor.

“görme” ve “anlama” gibi görünebilir.

Ama benzer çıktı, aynı mekanizma demek değildir.

Bir Adım Geri: Bilgisayarın Elinde Ne Var?

Biz fotoğrafa bakınca:

“Boğaz’da bir vapur.”

diyoruz.

Biraz yaklaştıralım.

Görüntü → pikseller → sayısal değerler

Ama tek tek piksellerde:

“vapur” diye bir şey yok.

Tek tek piksellerde “vapur” yok. “Vapur,” çok sayıda görsel ilişkinin birlikte işlenmesinden çıkan bir temsil..

Her pikselin:

yeri, rengi, parlaklığı

sayısal olarak temsil edilebilir.

Biz nesneyi görüyoruz.

Sistem sayısal örüntüleri işliyor.

“Robot Değilim” Kutusunu Hatırlayın

Yıllarca bize şunlar soruldu:

“Trafik ışığı olan kareleri seçin.”

“Otobüsleri işaretleyin.”

“Yaya geçitlerini bulun.”

Neden?

Çünkü bir görüntüdeki nesneyi ayırt etmek,

bilgisayarlar için uzun süre zor bir problem.

Biz:

“Bu bir trafik ışığı.”

diyoruz.

Sistem ise görüntüyü

sayısal verilere ve örüntülere

dönüştürerek işlemeye çalışıyor.

Bu tür örüntüleri yakalamada en önemli araçlardan biri:

Sinir Ağları

Çok sayıda örnek üzerinden,

hangi görsel örüntülerin hangi nesnelerle ilişkili olduğunu işler.

Bugünkü sistemler bunu çok daha büyük ölçekte yapabiliyor.

Bu yüzden artık sadece resmi sınıflandırmıyorlar.

Resim hakkında çıktı da üretebiliyorlar.

Peki “Boğaz”da Vapur Bekleyen Astronot” Nasıl Çıkıyor?

Az önceki soyut şemayı örneğe çevirelim.

İstekte üç temel unsur var:

Astronot.

Boğaz.

Vapur.

- Sistem bunları hazır görüntüler gibi bulup **kesip yapıştırıyor**.
- Dilsel ifadeleri, eğitim sırasında oluşmuş **görsel örüntüler ve sayısal ilişkilerle** eşleştiriyor.
- Sonra bu örüntülerden hareketle, **isteğe uyan yeni bir görüntü üretiyor**.

Üstelik bu, aynı istemden üretilebilecek sayısız olası görüntüden yalnızca biri.

Yeni olan (üretilen) tek tek parçalar değil. Bu parçaların, bu isteğe göre böyle bir araya gelmesi.

Bir YZ Şarkısı Ne Kadar “Gerçek” Gelebilir?

Bir YZ şarkısını ilk kez dinlediğinizi düşünün.

İlk izlenim:

Sözler yapay durmuyor.

Vokal “robotik” gelmiyor.

Enstrümanlar ve düzenleme ikna edici.

Prodüksiyon ve miks oldukça özenli.

Üstelik şarkının genel havası da yerli yerinde:

Bir James Bond filminin jeneriğine rahatlıkla yakışabilirdi.

Kısacası:

“YZ ile yapılmış” olduğunu bilmeseniz, ilk anda fark etmeyebilirsiniz.

İsmi vermeyeyim, reklam yapmayalım.

Bir Müzisyenin Kulağıyla

Bu tür bir şarkının ikna edici gelmesi tek bir şeye bağlı değil.

Benim kulağıma örneğin:

Gitarlar

Clapton, Gary Moore ve biraz Hendrix'i çağrıştırıyor.

Vokal

Adele, Aretha Franklin, Janis Joplin ve biraz Amy Winehouse.

Ama mesele yalnızca bunlar değil:

Düzenleme.

Ritim.

Yazım.

Edit.

Miks.

Prodüksiyon.

İnce ayar ve ölçülülük.

“Gerçek” hissi, birçok küçük unsurun birlikte işlemesinden geliyor.

Peki sistem bütün bu müzikal örüntüleri nasıl bir araya getirebiliyor?

Peki Bunu Nasıl Üretebiliyor?

Müzik de **veri** olarak temsil edilebiliyor.

Az önce gitarları şöyle tarif ettik:

Clapton + Gary Moore + biraz Hendrix

Vokal için de:

Adele + Aretha Franklin + Janis Joplin + biraz Amy Winehouse

Bu çağrışımlar bütünüyle tesadüf olmayabilir.

Bu sanatçıların eserleri veya onlara benzeyen çok sayıda müzikal örnek,

modelin eğitim verisinde yer almış olabilir.

Kesin olarak bilmiyoruz.

Ama sistem açısından mesele, tek tek sanatçı isimlerinden çok:

ritim, melodi, armoni, tını, vokal ve düzenleme

gibi çok sayıdaki müzikal ilişkinin

sayısal örüntüler halinde işlenmesi.

Bu yüzden çıktı bize tanıdık müzikal izlerin yeni bir birleşimi gibi gelebiliyor.

Ama hâlâ önemli bir parça eksik:

İnsan.

Ama İş “YZ Şarkı Yaptı” Demekle Bitmiyor

İyi bir sonuç için insan tarafında hâlâ müzikal kararlar gerekiyor:

Tempo ne olacak?

Hangi enstrüman öne çıkacak?

Vokal nasıl duyulacak?

Nakarat çalışıyor mu?

Gitar tonu doğru mu?

Miks dengeli mi?

Bunlar müzik ve kayıt-produksiyon bilgisi gerektiriyor.

Üstelik az önce bahsettiğim şarkının arkasında da bir insan ekibi var.

YZ çıktı üretiyor.

Şarkıyı ortaya çıkaran süreçte insan hâlâ işin içinde.

Ve soru yine aynı:

“YZ ne yapabiliyor?” değil.

“İnsanlar YZ ile ne yapabiliyor?”

Peki Bu Müzik İçin İyi Bir Şey mi?

Mevzu asıl burada derinleşiyor.

Üretken YZ:

- Müzik üretimini daha erişilebilir hâle getirebilir.
- Yeni yaratıcı imkânlar açabilir.

Ama aynı zamanda:

- Müzisyen emeğinin değerini düşürebilir.
- Taklidi ve vasatlığı çoğaltabilir.
- Özgünlük, telif ve sahiplik sorularını zorlaştırabilir.

Yaratıcılığı genişletiyor mu, sulandırıyor mu?

Şimdilik cevabı açık bırakalım.

Teknoloji imkân üretir.

Ne yapılacağına insan karar verir.

Espri, Resim, Şarkı... Ortak Nokta Ne?

Üç farklı örneğe baktık:

Espri → dil

Resim → görüntü

Şarkı → ses

Birbirlerinden çok farklı görünüyorlar.

Ama üretken YZ açısından ortak nokta şu:

- Hepsi sayısal olarak temsil edilebiliyor.
- Hepsindeki örüntüler işlenebiliyor.
- Bu örüntülerden yeni çıktılar üretilebiliyor.

Ve:

İnsan katkısı ve muhakemesi ortadan kalkmıyor.

Ama bizim bu sunumdaki asıl kapımız:

Dil

Çünkü çoğumuz elimizin altındaki YZ ile
yazarak ve konuşarak çalışıyoruz.

Şimdi tekrar dile dönelim:

Kelimeler nasıl sayıya dönüşüyor?

Bir Soru Yazınca Ne Oluyor?

Misal, şöyle sordunuz:

“Yapay zekâ nasıl çalışıyor? Yeni başlayanlar için tek cümleyle özetle.”

Kabaca dört adım:

1. Metin parçalara ayrılıyor.



2. Bu parçalar sayısal temsillere dönüşüyor.



3. Model olasılıkları hesaplıyor.

Sırada hangi parça gelebilir?



4. Bir parça üretiyor ve işlemi tekrar ediyor.

Bir parça → bir parça daha → bir parça daha...

Sonunda ekranda örneğin şu yanıt beliriyor:

“Bu tür yapay zekâ, çok büyük miktarda dil verisindeki örüntülerden hareketle uygun metin parçalarını tahmin ederek yanıt üretir.”

Biz bütün bu parçaların toplamını

“cevap”

olarak görüyoruz.

Kelimelerden sayılara, sayılardan tekrar metne.

Dil Önce Parçalara Ayrılıyor

Bir BDM için metin, bizim gördüğümüz gibi

kelimelerden oluşan tek parça bir bütün değil.

Önce daha küçük parçalara ayrılıyor:

Metin parçacıkları

tokens

Bir token:

- bir kelime,
- kelimenin bir bölümü,
- bazen de bir işaret

olabilir.

Temsili olarak:

“Yapay zekâyı öğreniyorum.”



Yapay | zekâ | yı | öğren | iyor | um | .

Gerçek parçalanma modele ve kullanılan tokenizer'a göre değişir.

Dilin matematiğine giden ilk adım: parçalamak.

Peki Bu Parçalar Nasıl Sayıya Dönüşüyor?

Her token'a yalnızca bir **numara vermek** yetmez.

Çünkü önemli olan sadece parçanın kimliği değil,

başka parçalarla nasıl ilişkili olduğu.

Misal:

kedı

köpek

hayvan

birçok benzer bağlamda karşımıza çıkar.

kedı ile **otomobil** ise çoğu zaman farklı ilişkiler içinde kullanılır.

Eğitim sırasında model bu tür ilişkileri

sayısal olarak temsil edecek ayarlar oluşturur.

Sonuçta dil, kabaca

sayısal bir ilişki haritasına

dönüşür.

Benzer biçimlerde kullanılan parçaların sayısal temsilleri de birbirine daha benzer olabilir.

Buna sayısal temsil (*embedding*) diyebiliriz.

2. Köprü'den Kısa Bir Bakış:

Dilin Sayısal Haritası

Az önce dedik ki:

Dil, bir tür sayısal ilişki haritasına dönüşüyor.

Bir **embedding**, tek bir sayı değil.

Birçok sayının birlikte oluşturduğu bir temsil.

Bu temsil sayesinde:

kedi ↔ köpek

daha yakın,

kedi ↔ otomobil

daha uzak olabilir.

Ama gerçek harita böyle iki boyutlu değil.

Çok daha fazla boyuta sahip.



Şimdilik resmi görmek yeterli.

Ayrıntısı 2. Köprü'de.

1. Köprü İçin Önemli Bir Ayrım:

Kelimeler Sayı Değil

İnsan dili:

Bağlama dayanır.

Belirsizlik taşır.

İma içerir.

Kültürle şekillenir.

Matematiksel temsil ise başka bir iş yapar:

Dildeki bazı ilişkileri hesaplanabilir hâle getirir.

Bu çok güçlü bir teknik imkân.

Ama:

Sayısal temsil, dilin kendisi değildir.

Dilin bazı özelliklerini ve ilişkilerini matematiksel olarak temsil etmenin bir yoludur.

Kelime Aynı, Mana Başka

Misal:

“Kral”

“İngiltere Kralı”

→ hükümdar

“Kral, nasılsın?”

→ samimi hitap

“Kral hareket.”

→ takdir

“Öldüm”

“Koşudan sonra öldüm.”

→ çok yoruldum

“Gülmekten öldüm.”

→ çok güldüm

“Öldürdü”

“Adamı öldürdü.”

→ gerçek anlam

“Bu espri beni öldürdü.”

→ çok komikti

“O gitar solosu öldürdü.”

→ olağanüstüydü

Kelime aynı. Mana, bağlama göre değişiyor.

Aynı Kelime, Farklı Bağlam

Aynı kelime, farklı bağlamlarda

bambaşka bir manaya gelebiliyor.

Ama önemli bir not:

“Bütün bunlar sayılarla temsil edilemez” demiyoruz.

Tam tersine, BDM’lerin güçlü olduğu alanlardan biri,

bu farklı kullanımlardaki ilişkileri sayısal olarak temsil etmek.

Biz insanlar çoğu zaman bağlama bakıp

hangi mananın kastedildiğini doğal biçimde kavrayabiliyoruz.

Model ise bunu **bağlamdaki örüntülerden hareketle tahmin etmek zorunda.**

İşte bağlam bu yüzden bu kadar önemli.

Bağlam değişir → mana değişebilir → tahmin de değişir.

Yaygın Bir Önyargı: Modelin İçinde Bir Kütüphane Var

Bir BDM çok büyük miktarda metinle eğitiliyor.

Buradan şu sonuç çıkabiliyor:

“Demek ki bütün bu kitaplar, makaleler ve sayfalar modelin içinde duruyor.”

Ama modelin temel çalışma biçimi bu değil.

BDM, dev bir kütüphane veya arama motoru değil.

Eğitim sırasında metinlerdeki örüntüler,

çok büyük bir sayısal ilişkiler ağına

dönüşüyor.

Bu ilişkiler modelin **parametrelerine** yansıyor.

Yani model genellikle:

“Cevabı hangi sayfadan bulayım?”

diye aramıyor.

Eğitim sırasında oluşan sayısal ilişkilerden hareketle yeni çıktı üretiyor.

Bir şeyi üretmek başka.

Bir kaynaktan bulup getirmek başka.

Peki Bu Modeller Nasıl Eğitiliyor?

Diyelim ki eğitim verisinde şöyle bir cümle var:

“Çoğu insana göre Fransa’nın insanlık tarihine en büyük katkısı Fransız...”

Olası devamlar çok:

Devrimi

mutfağı

sineması

edebiyatı

sanatı

Model bunlara farklı olasılıklar veriyor.

Diyelim ki en yüksek olasılığı:

“Devrimi”

seçeneğine verdi.

Ama o belirli metinde, mesela bir yemek kitabında, sıradaki parça:

“mutfağı”

Modelin tahmini, metindeki gerçek devamla karşılaştırılıyor.

“Mutfağı”na zaten yüksek olasılık verdiyse:

→ hata daha küçük, ayarlama daha az.

Düşük olasılık verdiyse:

→ hata daha büyük, ayarlama daha fazla.

Metin → Olasılıklar → Gerçek devamla karşılaştırma → Ayarlama

Sonra başka bir örnek. Sonra bir tane daha. Sonra milyarlarcası.

Eğitim, en basit haliyle, bu döngünün devasa ölçekte tekrarlanması.

Cevap Bir Anda Ortaya Çıkıyor

Az önceki örneğe dönelim:

“Sabah evden çıkarken şemsiyemi...”

Buradan sonra:

aldım

unuttum

evde bıraktım

çantama koydum

gibi farklı devamlar gelebilir.

Model bu olası devamlar arasından bir parça üretir.

Sonra yeni oluşan metne göre bir sonraki parçayı.

Sonra bir sonrakini.

- Bir kelime grubu...
- Sonra bir cümle...
- Sonra bir paragraf...
- Sonra uzun bir cevap...

Biz ekranda tamamlanmış cevabı görüyoruz.

Ama cevap:

Baştan hazır değil.

Adım adım üretiliyor.

Peki Bu Kadar Basit Bir Mekanizmadan Bunlar Nasıl Çıkıyor?

Doğal soru şu:

Sıradaki parçayı tahmin eden bir sistem...

nasıl oluyor da

- makale yazıyor,
- espri üretiyor,
- çeviri yapıyor,
- kod yazıyor,
- uzun açıklamalar üretiyor?

Tek tek bakınca işlem basit görünüyor.

Ama aynı mekanizma devasa ölçekte çalıştığında:

çok karmaşık çıktılar ortaya çıkabiliyor.

Cevabın önemli bir kısmı:

Ölçek

- Çok büyük miktarda veri.
- Çok büyük hesaplama gücü.
- Çok büyük modeller.
- Çok büyük bir sayısal ilişkiler ağı.

Basit tahmin mekanizması. Devasa ölçek. Şaşırtıcı derecede karmaşık sonuçlar.

Dünyayı Değil, Dünya Hakkındaki Dili İşliyor

Dil modelinin eğitiminde karşısına çıkanlar:

- kitaplar
- makaleler
- haberler
- internet yazıları
- tartışmalar
- açıklamalar
- iddialar

Yani model dünyanın kendisini değil,

insanların dünya hakkında ürettiği dili işliyor.

Bu yüzden:

- Çok tekrarlanan bir fikir çıktılarda öne çıkabilir.
- Metinlerdeki önyargılar çıktılarına taşınabilir.
- Akıcı bir cevap, sağlam bilgi izlenimi verebilir.

Dil dünyayı anlatır.

Ama dil, dünyanın kendisi değildir.

Dil deyip geçme, tanı.

Peki Biz Ne Yapıyoruz?

Az önce gördük:

Model, dünya hakkında üretilmiş dili işliyor.

Bağlamı iyi kurmak, günlük kullanımda çok şey değiştiriyor.

Soru soruyoruz.

Bilgi veriyoruz.

Belge yüklüyoruz.

Örnek gösteriyoruz.

Ne istediğimizi tarif ediyoruz.

Model bunları, eğitim sırasında oluşan sayısal ilişkilerle birlikte kullanarak çıktı üretiyor.

Yani günlük kullanımda modelin içeriğini değiştirmiyoruz.

Modelin önüne ne koyduğumuzu değiştiriyoruz.

Peki modelin önünde, o anda

tam olarak neler var?

Bağlam Penceresi: Modelin Önünde Ne Var?

Model bir çıktı üretirken yalnızca son yazdığınız cümleyi kullanmıyor.

O anda önünde şunlar da olabilir:

Sorduğunuz soru

Konuşmanın önceki kısmı

Verdiğiniz talimatlar

Gösterdiğiniz örnekler

Yüklediğiniz belgeler

Sistemin getirdiği ek bilgiler

Bunlar birlikte modelin o andaki

bağlamını

oluşturuyor.

Bunu bir:

Yapay Çalışma Masası

gibi düşünün.

Masada hangi malzeme varsa, model çıktıyı üretirken o malzemeden yararlanabilir.

Bu yüzden aynı modelin önüne farklı malzeme koyduğunuzda

çok farklı çıktılar alabilirsiniz.

Modeli Eđitmiyoruz, Yapay alıřma Masasını Kuruyoruz

alıřma masasına ne koyduėumuz nemli:

iyi bir soru

gerekli arka plan bilgisi

rnekler

belgeler

aık hedefler

Bunlar deėiřince, ıktı da deėiřiyor.

Buna:

Baėlam-ii ėrenme

in-context learning

deniyor.

Modelin sayısal ayarlarını deėiřtirmiyoruz.

O grev iin nne koyduėumuz alıřma alanını deėiřtiriyoruz.

Ve mesele yine aynı yere geliyor:

“YZ ne yapabilir?” deėil.

“İnsanlar YZ ile ne yapabilir?”

Bunu belirleyen řeylerden biri de

kurduėumuz alıřma masası.

2. Köprü'den Birkaç Kapı

Bağlamı iyi kurmak, günlük kullanımda güçlü bir kaldıraç.

Ama sohbet kutusunun ötesinde başka yollar da var:



RAG

Belirli belge ve kaynakları işe katmak.



Araç kullanımı

Web, hesaplama, kod, veri tabanları...



Ajan sistemleri

Bir işi birkaç adıma ve araca bölmek.



Fine-tuning

Modeli belirli bir amaç için daha kalıcı biçimde uyarlamak.

Bunları şimdi öğrenmek zorunda değiliz.

Şimdilik hangi kapıların var olduğunu bilmek yeterli.

Ayrıntısı 2. Köprü'de.

Kusursuz Bir Araç Değil

Az önce gördük:

Cevap baştan hazır değil. Adım adım üretiliyor.

Her adımda birden fazla olasılık var.

Model, sırada hangi **metin parçasının** gelebileceğini tahmin ediyor:

bir kelime, kelimenin bir bölümü veya bir işaret.

Sonra bu tahmine dayanarak bir parçayı üretiyor.

Ve aynı işlemi tekrar ediyor:

Tahmin → üretim → yeni tahmin → yeni üretim...

Bu yüzden çıktı:

akıcı olabilir

makul görünebilir

ikna edici gelebilir

Ama doğru olmak zorunda değildir.

Çünkü BDM'nin temel işi

doğruyu bulmak değil, sırada ne gelebileceğini tahmin ederek metni sürdürmektir.

BDM'ler doğruluk makineleri değil, tahmin makineleridir.

BDM ile Çalışmak Biraz da Otopilot Yardımıyla Pilotluk Yapmaya Benziyor

Otopilot çok işinizi görebilir.

- Yükünüzü azaltabilir.
- Hız kazandırabilir.
- Uzun bir yolculuğu kolaylaştırabilir.

Ama kendinizi otopilota biraz fazla bırakırsanız:

- Rotadan sapabilirsiniz.
- Gitmek istemediğiniz bir yere varabilirsiniz.
- Gereğinden fazla yakıt harcayabilirsiniz.
- Bir sorunu çok geç fark edebilirsiniz.

BDM’lerde de benzer bir risk var.
Çıktıyı ve gidişatı kontrol etmezseniz:

- amacınızdan farkında bile olmadan sapabilirsiniz,
- hatalar üst üste binebilir,
- gereksiz işlerle uğraşabilirsiniz,
- tavşan deliklerine girip yolunuzu kaybedebilirsiniz.

Otopilottan yararlanın.

Ama “kaptan pilot” sizsiniz.

Kokpiti terk etmeyin.

Sorumlu YZ Kullanımı

Bu sunumun temel prensibi:

Model üretir.

İnsan düşünür.

İnsan doğrular.

İnsan karar verir.

İyi kullanıldığında:

Uzmanlık + BDM = Kuvvet Çarpanı

Çünkü konuya hâkim insan:

neyin önemli olduğunu görür,

çıktıyı değerlendirir,

gerektiğinde reddeder,

son kararı verir.

Dikkat: “Halüsinasyon”

YZ söz konusu olduğunda sık kullanılan kavramlardan biri:

“Halüsinasyon”

Genellikle şu durumlar için kullanılıyor:

- yanlış bilgi üretmek
- olmayan kaynaklar uydurmak
- verilmeyen ayrıntıları varmış gibi eklemek

Buna “halüsinasyon” diyoruz.

Ama:

Ama az önce gördüğümüz mekanizmayı hatırlayın:

BDM bir tahmin makinesi.

Her adımda sırada ne gelebileceğini tahmin ederek çıktı üretiyor.

Çoğu zaman işe yarıyor.

Bazen tahmin sapıyor.

Model halüsinasyon görmüyor.

Bu, insanlaştırmacı bir benzetme.

(antropomorfizasyon)

Peki Neden Yanlış veya Temelsiz Çıktı Üretiyor?

Birkaç temel sebep var:

1. Eğitim verisi sorunlu olabilir.

Eksik, hatalı veya çelişkili bilgi içerebilir.

2. Temel mekanizma doğrulama değil, tahmindir.

Model sırada ne gelebileceğini tahmin ederek çıktı üretir.

3. Yeterli bilgi olmadığında da çıktı üretmeye devam edebilir.

Eksik olanı doğruymuş gibi tamamlayabilir.

4. Bağlam yetersiz veya kötü kurulmuş olabilir.

Soru belirsizse, hedef net değilse veya gerekli bilgi masada yoksa çıktı kolayca sapabilir.

İlk üçü büyük ölçüde model ve eğitim süreciyle ilgili.

Ama dördüncüsünde bizim de payımız var:

Modele ne verdiğimiz.

İyi kullanım biraz da Yapay Çalışma Masasını doğru kurmaktır.

Peki o masa nasıl kurulur?

Perde Arkasından Ne Çıktı?

Artık şunları biliyoruz:

- Dil parçalara ayrılıyor.
- Parçalar sayısal olarak temsil ediliyor.
- Model, büyük miktarda veri üzerinden eğitiliyor.
- Çıktı baştan hazır değil, adım adım üretiliyor.
- Model dünyanın kendisini değil, dünya hakkında üretilmiş verileri işliyor.
- Bağlam, çıktıyı ciddi biçimde etkiliyor.
- Ve çıktı doğru olmak zorunda değil.

Kısaca:

BDM güçlü bir tahmin aracı.

Kusursuz bir doğruluk makinesi değil.

Şimdi asıl pratik soruya geçebiliriz:

Yapay Çalışma Masasını nasıl kuracağız?

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ

Yol Haritası

- Giriş
- 1. Dört Yanılsama: YZ Ne Değildir?
- 2. YZ'nin Kısa Tarihi: Mevzu Buralara Nasıl Geldi?
- 3. Perde Arkası: BDM Nasıl Çıktı Üretir?
- 4. Yapay Çalışma Masasını Kurmak
- 5. Pratik Kullanım: 7 Not
- 6. Üç Köprü'ye Dönüş

Perde arkasını gördük.

Sırada: Yapay Çalışma Masasını Kurmak

Çalışma Masasını Kurmak: 12 Kural

BDM'yi iyi kullanmak,

“mükemmel istemi” (prompt) bulmak demek değil.

Asıl mesele:

iş doğru kurmak

doğru malzemeyi masaya
koymak

çıktıyı adım adım geliştirmek

gerektiğinde karşı çıkmak

son kararı kendin vermek

Bu bölümde bunu 12 basit kural üzerinden yapacağız.

Amaç: Modele daha çok iş yaptırmak değil.

Modelle daha iyi çalışmak.

Ve mümkün olduğunca aynı örnek üzerinden ilerleyeceğiz:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?”

Çalışma Masasını Kurmak: 12 Kural

● 1. Kadercan Testi

● 2. Beyaz Tahta Prensibi

● 3. Kavramları ve Sınırları Belirleyin

● 4. Aktör, Amaç, Çıktı

● 5. Bilgi Ortamını Siz Kontrol Edin

● 6. Sadece Anlatmayın, Örnek Gösterin

● 7. Büyük İşi Parçalara Bölün

● 8. Tek Bir İsteme Bel Bağlamayın

● 9. İstemlerinizi Hem Sorgulayın, Hem Sorgulatin

● 10. En Güçlü Rakibi Karşınıza Çıkarın

● 11. Çıktıya Teslim Olmayın

● 12. Kokpiti Terk Etmeyin

1. Kural: Kadercan Testi

Sık yapılan hata şu:

Modele geniş ve açık bir soru sormak.

Sonra çıkan cevaba bakıp:

“Vay be, ne kadar iyi.”

veya

“Bu da pek bir şey bilmiyor.”

demek.

Ama böyle bir testte:

- Sorunun sınırları belli değil.
- Masadaki bilgiye siz karar vermediniz.
- Modelin hangi örüntülerden hareket ettiğini bilmiyorsunuz.

Yani aslında modeli değil, sizin işiniz için kurulmamış, üzerinde de çok az kontrolünüz olan genel geçer bir çalışma masasını test ediyorsunuz.

Kadercan Testi’nin ilk adımı:

Önce zemini sabitleyin.

Kadercan Testi: Zemini Sabitle

Çok iyi bildiğiniz bir konu seçin.

Mümkünse o konuda:

1–2 metin

kendi notlarınız

güvendiğiniz kaynaklar

modele yükleyin.

Böylece çalışma masasındaki temel malzemeyi

siz seçmiş olursunuz.

Bilgi ortamını mümkün olduğunca siz kontrol edin.

Sonra modeli bu zeminde sınayın.

Amaç modelin ne “bildiğini” görmek değil.

Verdiğiniz malzemeye ne yapabildiğini görmek.

Kadercan Testi: Uzmanlığınızı Konuşturun

Ben ilk denemelerimde kendi kitabımı yükledim:

Shifting Grounds (2023)

Çünkü kitabı çok iyi biliyorum.

- Güçlü yanlarını da.
- Kör noktalarını da.

Konu ne olursa olsun:

Bildiğiniz yerden başlayın.

Ama sizin kendi kitabınızı yazmış olmanız gerekmiyor.

Futbol.

Hukuk.

Sinema.

Uluslararası ilişkiler.

Tarih.

Edebiyat.

Uzmanlığınızı konuşurun!

Kadercan Testi: Modeli Zorlayın, Çıktıyı Teşhis Edin

Şimdi zor sorular sorun.

- Birbirine yakın kavramlar arasındaki önemli farkları ayırabiliyor mu?
- Birbirine benzeyen ama farklı iki görüşü karıştırıyor mu?
- Bağlantıları doğru kuruyor mu?
- Önemli noktaları atlıyor mu?
- Gereğinden fazla genelliyor mu?

Amaç:

“Ne kadar akıllı?” diye hüküm vermek değil.

Nerede iyi, nerede aksıyor, onu görmek.

Yoksa şu yanılgıya düşmek kolay:

Kontrolsüz Zemin Yanılgısı

**Bilgi ortamını kontrol etmeden açık sorular sormak,
sonra çıkan cevaptan model hakkında hüküm vermek.**

Kamu Spotu: Her Şeyi Yükleme

Az önce:

“Bildiğiniz malzemeyi yükleyin.”

dedik.

Ama her malzeme çalışma masasına konmaz.

Özellikle dikkat:

- kişisel bilgiler
- öğrenci bilgileri ve notları
- gizli veya kuruma özel belgeler
- paylaşmaya yetkiniz olmayan metinler
- hassas ve henüz yayımlanmamış çalışmalar

Yüklemeden önce iki soru:

Bu bilgi hassas mı?

Bunu paylaşmaya yetkim var mı?

Yetkiniz yoksa yüklemeyin.

2. Kural: Beyaz Tahta Prensibi

Ciddi bir işe başlarken

önce sohbet kutusuna koşmayın.

Önce bir beyaz tahtanın ya da defterin başına geçin.

Tek başınıza düşünün:

Ne yapmak istiyorum?

Asıl sorum ne?

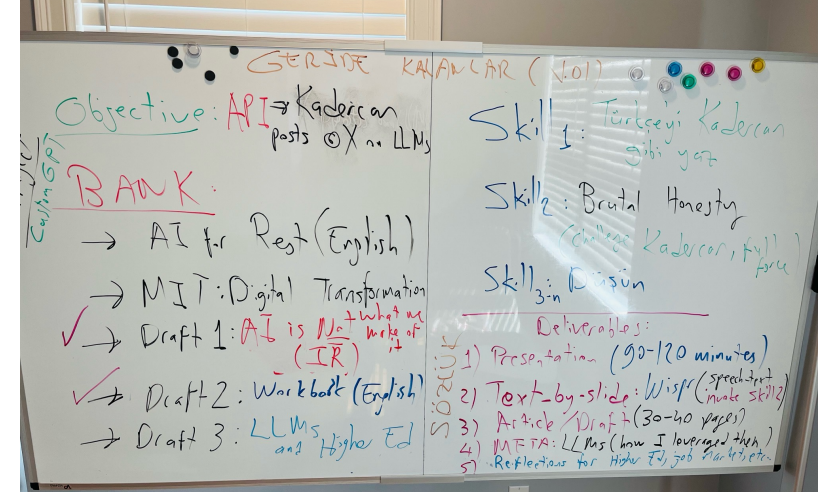
Nereye varmak istiyorum?

İlk yol haritam nasıl görünüyor?

İstikameti bizzat siz belirleyin.

Sonra BDM'yi devreye sokun.

Ben bu projeyi de önce beyaz tahtada kurdum. Slayttaki görsel o tahtanın kendisi.



Önce analog düşünün.

Sonra dijital yardım alın.

Beyaz Tahtadan Sohbet Kutusuna

Varsayalım:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?”

hakkında **1000–1500 kelimelik bir yazı** yazacaksınız.

Ve BDM desteği kullanacaksınız.

Önemli ayrım:

BDM desteğiyle yazmak $\neq$ BDM’ye yazdırmak

İlki:

kuvvet çarpanı olabilir.

İkincisi ise kolayca:

“BDM kurnazlığına” kayabilir.

Bu yüzden sohbet kutusunu açmadan önce beyaz tahtada:

Asıl soru ne?

Benim ilk cevabım ne?

Hangi gerilimleri veya alternatifleri ele almalıyım?

Yazıyı nasıl kuracağım?

Önce fikrin iskeletini siz kurun.

Sonra BDM’yi işe katın.

3. Kural: Kavramları ve Sınırları Belirleyin

Perde Arkası bölümünde gördük:

İnsan dili bağlama dayanır.

Aynı kavram farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir:

“adalet”

“özgürlük”

“öğrenme”

“yapay zekâ kullanımı”

BDM ise dildeki bu ilişkileri sayısal olarak işler.

Bu yüzden işe başlamadan önce:

- Temel kavramlardan ne kastettiğinizi netleştirin.
- Neyi tartıştığınızı belirleyin.
- Neyi tartışmadığınızı da belirleyin.

Siz sınırı çizmezseniz, çıktı başka bir çerçeveye kolayca kayabilir.

Kavramı siz tanımlayın.

Sınırı siz çizin.

Kavramlar Bağlama Göre Değişir

Ben uluslararası ilişkiler alanından geliyorum.

Bizde ilk bakışta açık görünen birçok kavram, bağlama göre değişebilir:

“ikinci cephe”

“caydırıcılık”

“denge”

“güvenlik”

Aynı kavram, farklı literatürlerde veya durumlarda

başka bir anlama gelebilir.

Bu yüzden önemli bir kavram kullanırken:

- ya kendi tanımımı baştan veriyorum
- ya da hangi anlamı kullandığımı açıkça belirtiyorum.

Çünkü bunu yapmazsam model:

- başka bir literatürdeki kullanımı öne çıkarabilir,
- iki farklı anlamı birbirine karıştırabilir,
- yazıyı benim kurmadığım bir çerçeveye taşıyabilir.

Kavramlarınıza sahip çıkın.

Şimdi Örneğimize Dönelim

Sorumuz:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?”

Önce sınırları çizelim.

Hangi dersler?

Mühendislik mi, edebiyat mı?
Tıp mı, hukuk mu?

“Kullanım” ne demek?

Fikir geliştirme mi?
Araştırma mı?
Ödev yazımı mı?

“Destek” nerede bitiyor?

BDM’ye yazdırmak nerede başlıyor?

Sınırları siz çizmezseniz, çıktı sizin seçmediğiniz bir çerçeveye kolayca kayabilir.

Önce neyi tartıştığınızı netleştirin.

4. Kural: Aktör, Amaç, Çıktı

Aynı konu, farklı aktörler ve amaçlarla

bambaşka bir işe dönüşebilir.

AKTÖR

Kim yazıyor?

- Öğrenci mi?
- Hoca mı?
- Gazeteci mi?

AMAÇ

Ne yapmak istiyor?

- Bilgilendirmek mi?
- Tartışmak mı?
- Öneri geliştirmek mi?

ÇIKTI

Ortaya ne çıkacak?

- Blog yazısı mı?
- Köşe yazısı mı?
- Politika notu mu?
- 1000–1500 kelimelik bir metin mi?

Konu tek başına yetmez.

Aktörü, amacı ve çıktıyı da tanımlayın.

Aktör, Amaç, Çıktı: Ne Kadar Net, O Kadar İyi

AKTÖR

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yardımcı doçentim.

Arka planım **siyaset teorisi ve sosyal bilimler.**

AMAÇ

“Yapay Zekâ, Eğitim ve Toplum” dersi için bir okuma metni hazırlıyorum.

Soru:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?”

Öğrenciler dersten önce temel gerilimleri görsün ve tartışmaya hazırlıklı gelsin.

ÇIKTI

Yaklaşık 1500 kelime.

İkinci sınıf öğrencileri için.

Açık, dengeli, tartışmaya davet eden, fazla teknik olmayan bir metin.

Siz çerçeveyi kurmazsanız, model kurar. İş de kolayca sizin gitmek istemediğiniz bir mecraya kayar.

Gerçek kullanımda bu üç alan çok daha ayrıntılı olabilir. Burada sunum için kısa tuttum.

Modele Rol Atamak İşe Yarayabilir

Aktör, amaç ve çıktıyı tanımlamanın bir uzantısı:

Modele rol atamak.

“Acımasız bir editör gibi eleştir.”

“Hakem gibi değerlendir.”

“Profesör gibi bu ödevi incele.”

Özellikle:

- zor bir metni açmak
- kendi yazınızı sorgulamak
- bir çalışmayı farklı açılardan sınamak
- alanlar arasında tercüme yapmak

için işe yarayabilir.

Ama modele rol atamak, onu gerçek bir uzmana dönüştürmez.

Gerçek uzmanlığın yerini tutmaz.

Yine de çalışma masanıza farklı bir bakış açısı getirebilir.

5. Kural: Bilgi Ortamını Siz Kontrol Edin

Her iş aynı değil.

Bir yemek tarifi soruyorsanız açık bir soru yeterli olabilir.

Ama ciddi bir işte:

Çalışma masasındaki temel malzemeyi mümkün olduğunca siz seçin.

makaleler

notlar

ders materyalleri

raporlar

veriler

Böylece modelin hangi malzemeyle çalışacağını daha çok siz belirlersiniz.

Önce kaynakları siz seçin.

Sonra BDM'yi işe katın.

Aynı Model. Aynı Soru. Farklı Çalışma Masası.

1. Açık Çalışma Masası

Modele doğrudan sorun:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?”

Kaynak vermeyin.

Çıktıyı kaydedin.

2. Kontrollü Çalışma Masası

Kendi seçtiğiniz birkaç kaynağı yükleyin.

Sonra aynı soruyu tekrar sorun:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?
Mümkün olduğunca işbu kaynaklar üzerinden cevapla.”

İkinci çıktıyı da kaydedin.

Model aynı.

Soru aynı.

Değişen: Masadaki malzeme.

Pratikte Görmek İsteyenler İçin

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ

1. Köprü İçin Çalışma Kitabı

Bu sunumdaki bazı yöntemleri çalışma kitabında

adım adım deneyebilirsiniz.

Örneğin:

açık bir modele soru sormak

ve

kendi seçtiğiniz kaynaklarla çalışmak

çıktıyı nasıl değiştiriyor?

Çalışma kitabında:

- tam istemler
- örnek çıktılar
- karşılaştırmalar
- uygulamalı alıştırmalar

var.

Burada prensip.

Çalışma kitabında (pek yakında) pratik.

Çalışma Masasını Kalıcılaştırın

Başlangıçta buna ihtiyacınız yok.

Ama zamanla BDM'lerle daha düzenli çalışmak isterseniz,

çalışma masanızı kalıcı hâle getirebilirsiniz.

Örneğin:

ChatGPT Projects

talimatlar + dosyalar + sohbetler

Claude Projects

proje talimatları + dosyalar + çalışma bağlamı

Böylece:

kendi kaynaklarınız

kendi kavramlarınız

kendi çalışma kurallarınız

aynı yerde kalabilir.

Üstelik bunun için kod yazmanız gerekmez.

Model eğitmeniz de gerekmez.

Sadece çalışma masanızı daha düzenli ve kalıcı kurmuş olursunuz.

Ben Bu Projede Nasıl Kullanıyorum?

ChatGPT: Mevcut Custom GPT'm

Projenin **temel dosyaları** ve çalışma kuralları burada.

Kendi ham maddemden hareketle:

- **içerik geliştiriyorum**
- **fikirleri sınıyorum**
- **slaytları gözden geçiriyorum**
- **metni tekrar tekrar revize ediyorum**

Claude Projects

Benzer dosyalar.

Benzer talimatlar.

Ama görevi farklı:

Hakemlik.

Hazırladığım taslakları Claude'a da veriyorum.

Eleştirmesini, zayıf noktaları bulmasını ve itiraz etmesini istiyorum.

Bunun faydası var. Lakin:

Bir modeli diğerine eleştirtmeye fazla güvenmeyin.

İki model de aynı noktayı kaçırabilir.

Muhakemenizi devretmeyin.

Kararı insan vermeli.

2. Köprü'den Kısa Bir Bakış: Ajan Sistemleri

Az önceki örnekte:

- Ben ham maddeyi ve yönü veriyorum.
- ChatGPT ile geliştiriyor, sınıyor ve revize ediyorum.
- Claude'a eleştirtip sonuçları karşılaştırıyorum.

Bunların çoğunu adım adım ben yürütüyorum.

Ajan sistemleri, bu tür çok-adımlı işleri kısmen otomatikleştirebilir.

Misal:

taslak oluştur

eleştir

kaynak ara

yeniden düzenle

Kazancı: Ölçek.

Daha fazla adımı, daha az insan müdahalesiyle yürütebilirsiniz.

Ama bunun bir bedeli var:

İş akışı büyüdükçe, hatanın nerede girdiğini görmek zorlaşabilir.

Ölçek büyüdükçe denetim ihtiyacı da büyür.

Şimdilik bu kadar.

Ayrıntısı 2. Köprü'de.

6. Kural: Sadece Anlatmayın, Örnek Gösterin

BDM'ye yalnızca ne istediğinizi anlatmayın.

Neye benzeyeceğini de gösterin.

Örneğimiz için:

beğendiğiniz bir ders metni

iyi yazılmış bir paragraf

uygun bir ton örneği

istemediğiniz bir üslup örneği

çalışma masasına eklenebilir.

Bazen:

“Böyle bir şey istiyorum.”

“Böyle olmasın.”

demek, uzun uzun tarif etmekten daha etkili olabilir.

Tarif edin. Ama mümkünse örnek de gösterin.

Örnek Verince Ne Değişiyor?

Görevimiz aynı:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?”

BDM’ye örnek vermenin birkaç yolu var:

- **Daha önce yazdığınız bir metni verin.**
- **Beğendiğiniz bir metni örnek gösterin.**
- **Mümkünse istediğiniz tonu kendiniz birkaç cümleyle gösterin.**

Sonra şunu ekleyin:

“Bu tonu, açıklık düzeyini ve tartışma biçimini koru. Metni kopyalama.”

Misal:

“Üretken yapay zekâ üniversiteye dışarıdan gelen geçici bir yenilik değil. Artık ders hazırlığından ödev yazımına kadar birçok alanda karşımıza çıkıyor. Bu nedenle asıl soru öğrencilerin bu araçları kullanıp kullanmayacağı değil, nasıl kullanacağı. Daha zor ama daha verimli soru şu: Hangi kullanım biçimleri öğrenmeyi destekler, hangileri öğrencinin düşünme sorumluluğunu zayıflatır?”

Tarif etmek yardımcı olur.

Örnek göstermek çoğu zaman daha da yardımcı olur.

7. Kural: Büyük İŖi Paralara Bölün

1000–1500 kelimelik bir yazıyı tek seferde istemek yerine:

önce ana soruları çıkarın

sonra bir iskelet kurun

bölümleri tek tek geliştirin

en son bütünü birleştirin

Örneğimiz:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?”

şöyle paralanabilir:

Ne gibi faydalar var?

Temel riskler ne?

Hangi kullanım biçimleri
öğrenmeyi destekler?

Nerede sınır çizilmeli?

Nasıl bir yaklaşım önerilebilir?

Büyük işi küçültün.

Her adımda ne çıktığını görün, sonra ilerleyin.

8. Kural: Tek Bir İsteme Bel Bağlamayın

BDM ile çalışmayı tek bir isteme sıkıştırmayın.

İşi parçaladıysanız, şimdi:

adım adım ilerleyin.

Misal:

- “Önce 5 farklı iskelet öner.”
- “İkincisini geliştir.”
- “Bu bölüm fazla genel. Somutlaştır.”
- “Şimdi karşı argümanı güçlendir.”
- “Bu kısmı kısalt. Tonu koru.”

İlk çıktı son ürün değil.

İyi sonuç çoğu zaman:

konuşa konuşa, düzelte düzelte ortaya çıkar.

Tek atış değil, iterasyon.

9. Kural: İstemlerinizi Hem Sorgulayın, Hem Sorgulattırın

Ana sorumuz aynı:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?”

Ama oraya ulaşırken birçok küçük istem kullanacağız:

- “Başlıca riskler neler?”
- “Öğrenciler açısından zararları neler olabilir?”
- “Hangi kullanımlar öğrenmeyi destekler?”
- “Nerede sınır çizilmeli?”

Sorun şu:

Size açık gelen bir istem, yeterince açık olmayabilir.

- “Risk” ne demek?
- “Zarar” kimin açısından?
- “Desteklemek” hangi ölçüte göre?

Kafanızda açık olması, istemde açık olduğu anlamına gelmez.

Bu yüzden önce:

Kendi isteminizi sorgulayın.

İsteminizi Önce Siz Sorgulayın, Sonra Sorgulatın

BDM'lerle çalışırken bazen küçük kontrol noktaları kullanıyorum.

En basitlerinden biri:

“Make sense?”

Hatta bazen cevabı sınırlarım:

“Make sense? Y / N / M”

Y: Evet

N: Hayır

M: Kısmen / açıklama gerekiyor

Bu kusursuz bir test değil.

Modelin “Y” demesi, istemin gerçekten açık olduğunu kanıtlamaz.

Ama önemli bir refleks yaratır:

Kafanızda açık olan şey, yazdığınız istemde açık olmayabilir.

Bu yüzden modele de sorun:

- **“Burada ne belirsiz?”**
- **“Bunu başka nasıl yorumlayabilirsin?”**
- **“Hangi varsayımları yapman gerekiyor?”**

İstemi yazıp geçmeyin.

Nasıl yorumlanabileceğini de sınayın.

10. Kural: En Güçlü Rakibi Karşınıza Çıkarın

Bir fikri sınamak istiyorsanız, modelden sadece destek istemeyin.

Karşısına en güçlü itirazı çıkarın.

“Bu görüşe karşı en güçlü argüman nedir?”

“Benim kaçırdığım en ciddi itiraz ne?”

“Karşı görüşü mümkün olan en güçlü haliyle kur.”

İkinci maç daha kolay.

Ama pek bir şey kanıtlamaz.

İyi bir argümanı biraz şampiyonluk gibi düşünün.

Dünya ağır sıklet şampiyonu olmak için kimi yenmek istersiniz?

Genç Mike Tyson’ı mı?

Yoksa:

Hayatında ringe çıkmamış 50 yaşındaki bir siyaset bilimi hocasını mı?

BDM’ler bazen sizin kurduğunuz çerçeveyi sorgulamadan kabul eder.

Tabiri caizse:

suyunuza gidebilir, adeta dalkavukluk yapabilir.

Sizi alkışlaması için değil, argümanınıza saldırması için kullanın.

Örneğimizde: Önce Kendi Pozisyonunuzu Koyun

Diyelim ki argümanımız şu:

Üretken yapay zekâ üniversite derslerinde yasaklanmamalı.

Doğru kullanıldığında:

- fikir geliştirmeye yardımcı olabilir,
- zor metinleri açabilir,
- geri bildirim sağlayabilir,
- araştırma ve yazma sürecini destekleyebilir.

Ama burada durmayın.

Şimdi modele sorun:

“Bu görüşün karşısına mümkün olan en güçlü argümanı çıkar.”

Misal:

“Üretken YZ’nin derse entegrasyonu, öğrencilerin tam da üniversitede geliştirmesi gereken zihinsel yükün bir kısmını araca devretmesini normalleştirebilir. Öğrenci zor bir metinle daha az boğuşabilir, kendi argümanını kurmak için daha az çaba harcayabilir, hatalarıyla daha az yüzleşebilir ve hazır açıklamalara daha kolay yaslanabilir. Kısa vadede iş kolaylaştırırken, uzun vadede bağımsız okuma, yazma ve muhakeme pratiği zayıflayabilir.”

Artık daha ciddi bir sorumuz var:

Bu itiraza rağmen kendi argümanımızı savunabiliyor muyuz?

Savunamıyorsak, sorun rakipte olmayabilir.

Bu, argümanımızın üzerinde daha fazla çalışmamız gerektiği anlamına gelebilir.

11. Kural: Çıktıya Teslim Olmayın

BDM çıktısı ne kadar düzgün görünürse görünsün:

O hâlâ ham madde.

İlk taslak olabilir.

Fikir verebilir.

Bağlantılar gösterebilir.

Karşı argüman çıkarabilir.

Ama henüz bitmiş ürün değildir.

Biraz çiğ hamur gibi düşünün.

İyi lahmacun için iyi hamur gerekir.

Ama çiğ hamuru masaya koyup “Buyurun, lahmacun” demezsiniz.

BDM çıktısına da aynı gözle bakın:

- sorgulayın
- doğrulayın
- düzeltin
- yeniden yazın
- gerektiğinde çöpe atın

Çıktı ham madde.

İşlemek insanın işi.

Lahmacun mu, çiğ hamur mu? İşte bütün mesele bu.

Örneğimizde: Ham Maddeyi İşleyin

BDM şöyle bir cümle üretsın:

“Üretken yapay zekâ, öğrencilere kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlayarak öğrenme sonuçlarını önemli ölçüde artırabilir.”

Düzgün görünüyor.

Ama şimdi sıra sizde:

“Önemli ölçüde” neye dayanıyor?

Hangi öğrenciler için?

Hangi derslerde?

Ne tür geri bildirim?

Bunu destekleyen kaynak var mı?

Karşı bulgular var mı?

Belki sonunda şöyle yazarsınız:

“Üretken YZ, bazı öğrenme ortamlarında hızlı ve kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlayabilir. Ancak bunun öğrenmeye katkısı, kullanım biçimine, öğrenciye ve dersin niteliğine bağlıdır.”

Model ham madde verebilir.

Son hâlini vermek sizin işiniz.

Mini Teyit: Linke Tıklayın

BDM şöyle desin:

“Araştırmalar, üretken YZ’nin öğrenmeyi önemli ölçüde artırdığını gösteriyor.”

İlk tepki:

“Kaynağı ver. Linki de ekle.”

Sonra gerçekten tıklayın.

Bakın:

- Kaynak var mı?
- Link çalışıyor mu?
- Kaynak gerçekten bunu mu söylüyor?

Bazen:

- kaynak yoktur
- link bozuktur
- makale vardır ama iddia abartılmıştır

Kaynak istemek yetmez.

Linke tıklayın.

12. Kural: Kokpiti Terk Etmeyin

BDM çok şey üretebilir:

taslaklar

öneriler

karşı argümanlar

yeniden yazımlar

Ama otopilot benzetmesini hatırlayın:

Kendinizi fazla bırakırsanız rotadan sapabilirsiniz.

BDM ile çalışırken ara ara kontrol edin:

Amaç hâlâ aynı mı?

Doğru yöne mi gidiyoruz?

Bir yerde hata birikti mi?

Yoksa sadece hızla mı ilerliyoruz?

Otopilottan yararlanın.

Ama “kaptan pilot” sizsiniz.

Kokpiti terk etmeyin.

Kokpitte Kalın: G Kuvvetine Dikkat

Kokpiti terk etmediniz.

Ama bir sorun daha var:

Bazen hızın ve çıktığınız irtifanın kendisi kontrolü zorlaştırır.

Top Gun: Maverick'teki gibi:

Hız ve manevra arttıkça pilotun üzerindeki **G kuvveti** de artar.

Bir noktadan sonra:

- görüş daralabilir
- kontrol zorlaşabilir
- bilinç bile kaybolabilir

BDM ile çalışırken de tempo ve karmaşıklık bazen fazla yükselir:

yeni kavramlar

yeni bağlantılar

yeni argümanlar

birbiri ardına çıktılar

Bir noktada artık olup biteni rahatça değerlendiremiyorsanız:

Yavaşlayın.

Daha rahat olduğunuz bir irtifaya dönün.

Kontrolü yeniden ele alın.

Aracın sınırlarını bilin.

Kendi sınırlarınızı da bilin.

Yapay Zekânın Karanlık Tarafı

Model üretir.

Lakin düşünen, doğrulayan ve karar veren insan olmalı.

Bu denge kurulursa:

BDM = Kuvvet Çarpanı

Ama kolay yol caziptir.

BDM kurnazlığı, tembelliğe yol açabilir.

**Tembellik, muhakeme pratiğini
zayıflatabilir.**

**Muhakeme zayıfladıkça, kontrolü bırakmak
kolaylaşır.**

Ve karanlık taraf tam da burada başlar:

**BDM'lerle ilerlediğinizi sanırken,
kendi düşünme ve karar verme pratiğinizde geride kalmak.**

Aracı kullanın.

Muhakemeyi devretmeyin.

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ

Yol Haritası

- Giriş
- 1. Dört Yanılsama: YZ Ne Değildir?
- 2. YZ'nin Kısa Tarihi: Mevzu Buralara Nasıl Geldi?
- 3. Perde Arkası: BDM Nasıl Çıktı Üretir?
- 4. Yapay Çalışma Masasını Kurmak
- 5. Pratik Kullanım: 7 Not
- 6. Üç Köprü'ye Dönüş

Çalışma masasını kurduk.

Sırada: Pratik Kullanım

7 Not

Çalışma Masasını Hatırlayalım

Daha önce gördük:

Bağlam penceresi, modelin o anda önündeki çalışma alanı.

Bu masada:

sorularınız

talimatlarınız

dosyalarınız

önceki konuşmalar ve çıktılar

olabilir.

Ama:

Bu masa sonsuz değil.

Sohbet uzadıkça ve konu dağıldıkça,

masayı düzenli tutmak zorlaşır.

İyi kullanım, masaya ne koyduğunuz kadar neyi masada tuttuğunuzla da ilgilidir.

Yüzme Biraz da Suya Girerek Öğrenilir

BDM kullanmayı kimse size **sadece anlatarak** öğretmez.

İlkeleri öğrenebilirsiniz.

İyi örnekleri görebilirsiniz.

Rehberlik alabilirsiniz.

Ama sonunda:

Suya sizin girmeniz gerekir.

Nerede işe yaradığını,
nerede dağıldığını,
nerede sizin hata yaptığınızı
bizzat deneyerek görmeniz gerekir.

Oynayın. Deneyin. Yanılın.

Ama disiplinli oynayın.

BDM'lerle çalışırken özellikle faydalı bulduğum birkaç küçük alışkanlık.

Sizin de işe yaradığını gördüğünüz yöntemler varsa, bana e-postayla gönderebilirsiniz.

Şimdi:

77 pratik nottan 7'si.

İlk Gün Olimpik Havuza Atlamayın

Suya girmek lazım.

Ama ilk gün **olimpik havuzun ortasına atlamak** gerekmiyor.

Önce:

- iyi bildiğiniz bir iş seçin
- çıktığı değerlendirilebildiğiniz bir görev verin
- hatanın kolayca görülebildiği bir yerde deneyin

Misal:

- kendi notlarınızı toparlatın
- bildiğiniz iki metni karşılaştırın
- yazdığınız bir paragrafı eleştirin

Kadercan Testi'ni hatırlayın:

Önce bildiğiniz yerde deneyin.

Önce sığ suda güven kazanın.

Sonra açılın.

1. Pratik Not: Bir Misyon, Bir Pencere

Ben buna **bağlam hijyeni** diyorum.

Aynı pencereye:

ders planı

makale taslağı

seyahat sorusu

başka bir proje

yığırsanız, çalışma alanı giderek karışır.

Mümkünse:

Her iş için ayrı bir pencere açın.

Bir pencereyi, o göreve ait bir **çalışma günlüğü** gibi düşünün.

Yeni pencereye geçtiğinizde gerekli bağlamı da yeniden taşıyın.

Bir misyon, bir pencere.

2. Sohbet Dağılmaya Başlayınca Yeni Pencereye Geçin

Bir pencere uzadıkça çalışma alanı dağılabilir.

Belirtiler:

- aynı noktalar tekrar tekrar karşınıza çıkar
- eski kararlarla yenileri karışır
- konu başka yönlere kayar
- çıktıların kalitesi düşmeye başlar

Sürekli tamir etmeye çalışmayın.

Şunu isteyin:

“Buraya kadar yaptığımız işi özetle ve yeni bir sohbette kullanabileceğim bir devir istemi hazırla.”

Sonra:

- kopyalayın
- yeni pencereye geçin
- devam edin

Bazen en iyi tamir, temiz bir başlangıçtır.

3. Pratik Not: İŖe Yarayanı Kaybetmeyin

İyi bir istem, düzeltme veya alıřma biçimi bulduysanız:

Sohbetin içinde bırakıp unutmayın.

Kendinize bir **BDM Ara Çantası** oluřturun.

Bir klasör, not dosyası veya belge yeter:

iyi istemler

İŖe yarayan örnekler

önemli düzeltmeler

tekrar kullanacağınız iş akışları

Gerektiğinde araç çantanızdaki ilgili malzemeyi yeniden alıřma masasına koyun.

Böylece daha önce işe yaradığını gördüğünüz yöntemlerden tekrar yararlanabilirsiniz.

Her seferinde sıfırdan başlamayın.

Kendi yönteminizi biriktirin.

4. Pratik Not: İçinizi Dökün, Sonra Temizleyin

Bazen düşüncelerinizi düzgün cümlelere çevirmeye çalışmak işi gereksiz yere zorlaştırır.

Önce:

İçinizi dökün.

Yazarak olabilir.

Konuşarak olabilir.

Özellikle telefondaki veya bilgisayardaki **speech-to-text** araçları bunun için çok kullanışlıdır.

- Dağınık olun.
- Tekrar edin.
- Cümlelerin ortasında fikir değiştirin.

Sorun değil.

Sonra metni BDM'ye verin:

“Bunu temizle, düzenle ve ana fikirleri koru.”

Ardından:

- çıktıyı kontrol edin
- gerektiğinde düzeltin
- asıl görevin girdisi olarak kullanın

Tavsiye:

Bu iş için ayrı bir pencere kullanın.

İçinizi dökün. Rahatlayın. Sonra temizletin.

İşbu pencerenin çıktısı, asıl görev penceresinin girdisi olsun.

5. Pratik Not: BDM-ception

BDM'yi BDM'den Öğrenin

Daha önce bahsettiğimiz araçları hatırlayın:

Custom GPT

Claude Projects

Nasıl kullanılacağını bilmiyor musunuz?

BDM'ye sorun.

Misal:

“Bu proje için bir Custom GPT kurmak istiyorum. Aktör, amaç ve çıktımı dikkate alarak bana adım adım yol göster.”

Bu yöntem yalnızca bu araçlar için değil, başka BDM özelliklerini öğrenirken de işe yarayabilir.

Ama:

Otopilota teslim olmayın.

Verilen kullanım talimatı:

- eski olabilir
- eksik olabilir
- yanlış olabilir

Gerekirse başka bir modelden de **ikinci görüş** alın.

Ama unutmayın:

İki modelin aynı şeyi söylemesi, onu doğrulanmış yapmaz.

Mümkün olduğunca **resmî kaynaklardan teyit edin.**

BDM'yi öğrenmek için BDM'den yararlanın.

Kontrolü bırakmayın.

Peki Teyit Etmek Ne Demek?

BDM’den bir bilgi veya kullanım talimatı aldınız.

Önce şunu isteyin:

“Kaynaklarını bağlantılarıyla birlikte ver.”

Sonra:

- bağlantıları açın
- kaynak gerçekten var mı, kontrol edin
- iddia kaynakta gerçekten yazıyor mu, bakın
- mümkünse resmî veya birincil kaynağa gidin

Çünkü:

Kaynak adı vermek, kaynağın gerçekten var olduğu anlamına gelmez.

Bağlantı vermek de bağlantının doğru olduğu anlamına gelmez.

Başka bir modelden ikinci görüş alabilirsiniz.

Ama:

Teyit, mümkünse kaynağa gitmektir.

6. Pratik Not: Her Model Her İşte Aynı Değil

“En iyi BDM hangisi?”

Çoğu zaman yanlış soru.

Farklı model ve araçlar farklı işlerde öne çıkabilir:

analiz

uzun metinler

arama

sunum

yazılım ve kod

Araç seçimini **ambalaja ve YZ gazına göre değil, işe göre** yapın.

Bazen **Skoda** yeter.

Bazen **Ferrari** gerekir.

Bazen de mesele hız değildir:

Kamyon lazımdır.

En iyi araç yok.

İşe en uygun araç var.

7. Pratik Not: Benim Küçük Ayarlarım

Bunlardan mucize beklemeyin.

Ama bazen işe yarıyorlar.

“Brutal honesty.”

Sorun: Gereksiz övgü, uyum, dalkavukluk.

Amaç: Daha sert ve eleştirel çıktı.

“Zero Functional Anthropomorphization.”

Sorun: Aracı insanmış gibi sunan, gereksiz sohbet ve laubaliliğe kayan çıktılar.

Amaç: Aracı araç olarak tutmak.

“Kısa kes. Aydın havası olsun.”

Sorun: Uzun, şişkin, dolambaçlı cevaplar.

Amaç: Daha kısa ve doğrudan çıktı.

Bonus, uzun sohbetlerde:

“Any sign of drifting?”

Ardından somut sorun:

“Eski kararlarla yenileri karıştırıyor muyuz?”

“Aynı noktaları tekrar ediyor muyuz?”

“Ana görevden uzaklaştık mı?”

Kendi küçük ayarlarınızı siz de bulun.

Önemli: Kuvvet Çarpanı Birikerek Büyür

Her görevden geriye **iki şey** kalır:

1. Ham madde

Bir işin çıktısı, sonraki işin girdisi olabilir.

2. Beceri

Her görevde siz de BDM'lerle **daha iyi ve farklı biçimlerde çalışmayı** öğrenirsiniz.

Ben yaklaşık **1,5 yıl önce**, kurumumdaki hocalara yaptığım kısa bir BDM sunumuyla başladım.

Sonra her çalışma bir sonrakinin üzerine eklendi.

Şimdi buraya da oralardan geldim.

Bir bakıma her görev, bir sonrakine yapılan küçük bir **yatırım**.

Birikim de tam burada başlıyor. Bir işte öğrendiğiniz şey, bir sonrakinde yeniden işinize yarıyor.

77'den 7: Ortak Nokta Ne?

Bu yedi notun ortak noktası Őu:

Sihirli bir istem yok.

Kusursuz bir model yok.

**Tek bir doęru alıŐma biimi
yok.**

İyi kullanım biraz da:

denemek

neyin iŐe yaradıęını grmek

iŐe yarayan alışkanlıkları biriktirmek

Yüzme gibi:

Okuyarak öğrenilmez.

Kula attıka gelişir.

Bugün Nereden Nereye Geldik?

Bugün şunları gördük:

BDM nedir, ne değildir?

Nasıl çıktı üretir?

Neden doğruluk makinesi değildir?

Bağlam neden önemlidir?

Çalışma masası nasıl kurulur?

Kokpit neden terk edilmemelidir?

Şimdi baştaki soruya dönelim.

Yanlış Soru, Doğru Soru

Yanlış soru:

“Yapay zekâ bize ne yapacak?”

Daha doğru soru:

“İnsanlar yapay zekâ ile ne yapacak?”

Cevap?

Büyük ölçüde insanlara, koşullara ve size bağlı.

Hangi alanda uzmanız veya uzmanlaşmak istiyorsunuz?

Nereye varmak istiyorsunuz?

BDM’yi ne için kullanacaksınız?

Ne kadar ileri gitmeniz gerekiyor?

Herkes için tek bir YZ öğrenme yolu yok.

Herkes aynı yerden başlamıyor.

Herkesin aynı rota ve hızda ilerlemesi de gerekmiyor.

Buradan sonra ne yapacağınız büyük ölçüde size bağlı.

Üç Köprü'ye Geri Dönelim



1. Köprü: Sorumlu Kullanıcı

BDM'yi ne olduğunu bilerek, sınırlarını görerek ve muhakemeyi bırakmadan kullanmak.



2. Köprü: “İki Dilli” Kullanıcı

Teknik dünya ile teknik olmayan dünya arasında gidip gelebilmek.



3. Köprü: Yapay Zekâ Mimarları ve Müteahhitleri

Kod, sistem, mühendislik ve inşa.

Bugün esas olarak:

1. Köprü'den geçmeye başladık.

İşbu sunum, geçişinizi kolaylaştırmak için hazırlandı.

Ama:

Köprüden geçecek olan sizsiniz.

Biraz daha pratik, dikkat ve deneyim gerekecek.

İddiam net:

1. Köprü'yü geçince gerisi daha anlaşılır görünmeye başlayacak.

1. Köprü Küçük Bir Köprü Değil

1. Köprü'yü geçmek demek:

BDM'nin ne olduğunu bilerek kullanmak

bağlamı yönetmek

çıktıyı sorgulamak

gerektiğinde doğrulamak

neyi devretmeyeceğinizi bilmek

muhakemeyi elde tutmak

Bu az şey değil.

Herkesin **3. Köprü'ye** geçmesi gerekmiyor.

Ama:

Herkesin 1. Köprü'ye ihtiyacı var.

Peki Sonra?

1. Köprü'den sonra yol ayrılıyor.

2. Köprü

Daha derine inmek isteyenler için:

- RAG, araçlar, ajanlar
- daha derin kavramsal ve teknik okuryazarlık
- teknik dünya ile teknik olmayan dünya arasında tercüme

3. Köprü

İnşa etmek isteyenler için:

- yazılım
- kod
- sistem kurma
- mühendislik

Ama:

Herkesin aynı yere gitmesi gerekmiyor.

Ne kadar ileri gideceğiniz, ne yapmak istediğinize bağlı.

Geride Kalmak Ne Demek?

İki şekilde geride kalabilirsiniz:

Korkup uzak durarak

Öğrenmez, denemez, gerçekten geride kalırsınız.

İlerlediğinizi sanarak

BDM'ye fazla yaslanır, kendi muhakeme ve becerilerinizi zayıflatırsınız.

Mesele YZ uzmanı olmak değil.

Korkuya da YZ gazına da kapılmadan ilerlemek.

Ve kokpiti terk etmemek.

Son Söz

Yapay zekâ kullanmanın bir de karanlık tarafı var.

Kısa sürede çok şey üretebilirsiniz.

Lakin:

BDM kurnazlığı → BDM tembelliği → muhakemenin körelmesi

BDM kullandığınızı sanırken kendi düşünme pratiğiniz geriliyorsa:

O yol, Yol değil.

Model üretir.

Düşünmek, doğrulamak ve en önemlisi karar vermek insanın görevi olmalı.

Otopilottan faydalanın.

Ama kokpiti terk etmeyin.

Mandalorlu filozof **Din Djarin'in** de dediği gibi:

Yol bu.

This is the Way.

Gökten Bir Asteroit Düşmüş...

Hayatın birçok alanında **kartlar yeniden dağıtılıyor.**

Asteroidi durduramayabilirsiniz.

Korkunun da YZ gazının da uzun vadede pek faydası yok.

Geride kalmak istemeyenler gözlerini açık tutmalı:

**Hem riskleri görmeli,
hem de yeni imkânları.**

1. Köprü'nün hedefi tam da bu:

Sorumlu Yapay Zekâ Kullanıcısı olmak.

